

Chemistry - Question 121

Original paper page 108; original question and option regions

In a photoelectric effect, the kinetic energy of electrons is 1.3×10^{-19} J. If work function of the metal is 2.27 eV, then the frequency (in Hz) of the incident radiation is
($h = 6.6 \times 10^{-34}$ Js, $1\text{eV} = 1.6 \times 10^{-19}$ J)

ఒక కాంతి విద్యుత్ ఫలితంలో ఎలక్ట్రాన్ల గతిజ శక్తి 1.3×10^{-19} J. లోహం యొక్క పనిప్రమేయం 2.27 eV అయినచో, వికిరణం యొక్క పతన పౌనఃపున్యం (Hz లో)
($h = 6.6 \times 10^{-34}$ Js, $1\text{eV} = 1.6 \times 10^{-19}$ J)

Options :

1. ✖ 7.47×10^{15}

2. ✔ 7.47×10^{14}

3. ✖ 6.47×10^{15}

4. ✖ 3.47×10^{14}

Consider the following two statements

Statement – I: The order of energies of $2s$ – orbitals of H, Li and Na is

$$E_{2s}(H) < E_{2s}(Li) < E_{2s}(Na)$$

Statement – II: The photoelectric effect explains the wave nature of light

The correct answer is

క్రింది రెండు వ్యాఖ్యలను పరిగణించుము

వ్యాఖ్య – I: H, Li మరియు Na లలోని $2s$ – ఆర్బిటాల్ ల శక్తి క్రమం

$$E_{2s}(H) < E_{2s}(Li) < E_{2s}(Na)$$

వ్యాఖ్య – II: కాంతి విద్యుత్ ఫలితం, కాంతి యొక్క తరంగ స్వభావాన్ని వివరిస్తుంది

సరైన సమాధానం

Options :

Both statements – I and II are correct

1. ✖ వ్యాఖ్యలు – I మరియు II రెండూ సరైనవి

Statement – I is correct but Statement – II is not correct

2. ✖ వ్యాఖ్య – I సరైనది కానీ వ్యాఖ్య – II సరైనది కాదు

Chemistry - Question 122 (continued)

Original paper page 110; original question and option regions

Statement – I is not correct but Statement – II is correct

వ్యాఖ్య – I సరైనది కాదు కానీ వ్యాఖ్య – II సరైనది

Both statements – I and II are not correct

వ్యాఖ్యలు – I మరియు II రెండూ సరైనవి కావు

Chemistry - Question 123

Original paper page 110; original question and option regions

Which of the following sets contain atomic numbers of only representative elements?

- I. 3, 33, 53, 87
- II. 2, 10, 22, 36
- III. 9, 35, 51, 88
- IV. 17, 25, 37, 48

The correct answer is

క్రింది సమితులలో వేటియందు ప్రాతినిధ్య మూలకాల పరమాణు సంఖ్యలు మాత్రమే ఉన్నాయి?

- I. 3, 33, 53, 87
- II. 2, 10, 22, 36
- III. 9, 35, 51, 88
- IV. 17, 25, 37, 48

సరైన సమాధానం (only = మాత్రమే)

Chemistry - Question 123 (continued)

Original paper page 111; original question and option regions

I & II only

II & III only

I & III only

II & IV only

Chemistry - Question 124

Original paper page 112; original question and option regions

Which of the following statements are correct about CO_3^{2-} ion?

- I. The hybridisation of central atom is sp^3
- II. The average formal charge on each oxygen atom is 0.67
- III. The resonance hybrid structure has one C–O single bond and two C=O double bonds
- IV. All C–O bond lengths are equal

క్రింది వాటిలో CO_3^{2-} అయాన్‌కు సంబంధించి సరైన వ్యాఖ్యలు ఏవి?

- I. కేంద్ర పరమాణువు సంకరకరణం sp^3
- II. ప్రతి ఆక్సిజన్ పరమాణువు పై ఉన్న సగటు ఫార్మల్ ఆవేశం 0.67 యూనిట్లు
- III. రెజోనెన్స్ హైబ్రిడ్ నిర్మాణంలో ఒక C–O ఏకబంధం రెండు C=O ద్విబంధాలు ఉంటాయి
- IV. అన్ని C–O బంధదైర్ఘ్యాలు సమానం

(only = మాత్రమే)

Options :

1. ✓ II & IV only

2. ✗ I & II only

3. ✗ II & III only

4. ✗ I & III only

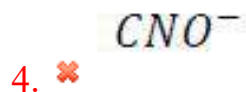
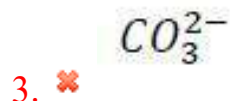
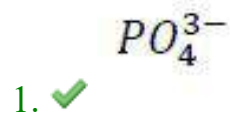
Chemistry - Question 125

Original paper page 113; original question and option regions

In which of the following, the number of valence electrons is maximum?

క్రింది వాటిలో దేనియందు వేలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్ ల సంఖ్య గరిష్టం?

Options :



Chemistry - Question 126

Original paper page 113; original question and option regions

A gas mixture contains 64% methane and 36% ethane by mass. The density of the mixture at 27°C and 750 mm pressure (in g L^{-1}) is
($\text{at. wt } C = 12\text{ u}, H = 1\text{ u}, R = 0.082\text{ L atm K}^{-1}\text{mol}^{-1}$)

ఒక వాయు మిశ్రమంలో భారాత్మకంగా 64% మీథేన్ మరియు 36% ఈథేన్ ఉన్నవి. 27°C మరియు 750 mm పీడనం వద్ద మిశ్రమం సాంద్రత (g L^{-1} లలో)
($\text{ప. భౌ } C = 12\text{ u}, H = 1\text{ u}, R = 0.082\text{ L atm K}^{-1}\text{mol}^{-1}$)

Chemistry - Question 126 (continued)

Original paper page 114; original question and option regions

0.57

0.87

0.67

0.77

Chemistry - Question 127

Original paper page 114; original question and option regions

The number of significant figures present in 0.010200×10^3 is

0.010200×10^3 లో ఉన్న సార్థక అంకెల సంఖ్య

Options :

1. ✖ 7

2. ✔ 5

3. ✖ 6

4. ✖ 10

Identify the set with only extensive properties

విస్తార ధర్మాలతో మాత్రమే ఉన్న సమితిని గుర్తించుము

Options :

Temperature, Pressure, Number of moles

ఉష్ణోగ్రత, పీడనం, మోల్ ల సంఖ్య

1. ✖

Heat capacity, Enthalpy, Entropy

ఉష్ణ ధారణ, ఎంథాల్పీ, ఎంట్రోపీ

2. ✔

Pressure, Specific heat, Molar heat capacity

పీడనం, విశిష్టోష్ణం, మోలార్ ఉష్ణ ధారణ

3. ✖

Density, Mole fraction, viscosity

సాంద్రత, మోల్ భాగం, స్నిగ్ధత

4. ✖

Chemistry - Question 129

Original paper page 116; original question and option regions

Match the following

List – I				List - II
	$\Delta_r H^\circ$	$\Delta_r S^\circ$	$\Delta_r G^\circ$	Description about the reaction
A.	+	–	+	I. Non spontaneous at low temperature
B.	–	–	–	II. Spontaneous at high temperature
C.	+	+	+	III. Non spontaneous at all temperatures
D.	+	+	–	IV. Spontaneous at low temperature

క్రింది వాటిని జతపరుచుము

జాబితా – I				జాబితా – II
	$\Delta_r H^\circ$	$\Delta_r S^\circ$	$\Delta_r G^\circ$	చర్యకు సంబంధించి వివరణ
A.	+	–	+	I. తక్కువ ఉష్ణోగ్రత వద్ద అనయత్నీకృతం
B.	–	–	–	II. అధిక ఉష్ణోగ్రత వద్ద అయత్నీకృతం
C.	+	+	+	III. అన్ని ఉష్ణోగ్రతల వద్ద అనయత్నీకృతం
D.	+	+	–	IV. తక్కువ ఉష్ణోగ్రత వద్ద అయత్నీకృతం

Options :

A-III, B-IV, C-II, D-I

Chemistry - Question 129 (continued)

Original paper page 117; original question and option regions

A-III, B-IV, C-I, D-II

A-IV, B-III, C-II, D-I

A-II, B-IV, C-I, D-III

Chemistry - Question 130

Original paper page 117; original question and option regions

At T(K), 15 moles of H_2 reacts with 5.2 moles of I_2 and forms 10 moles of HI .
The equilibrium constant for the reaction $2HI(g) \rightleftharpoons H_2(g) + I_2(g)$ is

T(K) వద్ద 15 మోల్ ల H_2 , 5.2 మోల్ ల I_2 తో చర్యనొంది 10 మోల్ ల HI ను
ఇస్తుంది. $2HI(వా) \rightleftharpoons H_2(వా) + I_2(వా)$ చర్యకు సమతాస్థితి స్థిరాంకం

Options :

1. ✖ 50

2. ✖ 100

3. ✔ 2×10^{-2} 4. ✖ 1×10^{-2}

Chemistry - Question 131

Original paper page 118; original question and option regions

Solution of HCN and $NaCN$ forms a buffer solution. x moles of HCN is required to prepare 1.0 L of a buffer solution of $pH\ 9$ using 0.01 moles of $NaCN$. What is the value of x ?

(Given $K_a(HCN) = 10^{-10}$)

HCN మరియు $NaCN$ ల ద్రావణం ఒక బఫర్ ద్రావణాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. 0.01 మోల్ ల $NaCN$ ను ఉపయోగించి $pH\ 9$ గల 1.0 L బఫర్ ద్రావణాన్ని తయారు చేయటానికి x మోల్ ల HCN అవసరమవుతుంది. x విలువ ఎంత?

(ఇచ్చినది : $K_a(HCN) = 10^{-10}$)

Options :

$$9 \times 10^{-1}$$

1. ✖

$$9 \times 10^{-2}$$

2. ✖

$$9 \times 10^{-3}$$

3. ✔

$$9 \times 10^{-4}$$

4. ✖

Permanent hardness of water cannot be removed by

నీటి యొక్క శాశ్వత కఠినత్వను దీని ద్వారా తొలగించలేము

Options :

Using Na_2CO_3

Na_2CO_3 ను ఉపయోగించి

1. ✖

Using Calgon

కాల్గన్ ను ఉపయోగించి

2. ✖

Using $NaAlSiO_4$

$NaAlSiO_4$ ను ఉపయోగించి

3. ✖

Boiling

మరిగించుట ద్వారా

4. ✔

Chemistry - Question 133

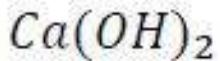
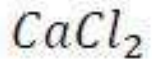
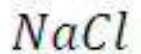
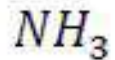
Original paper page 119; original question and option regions

Which of the following is not the raw material in Solvay process?

క్రింది వాటిలో ఏది సోల్వే పద్ధతిలో ముడిపదార్థం కాదు?

Chemistry - Question 133 (continued)

Original paper page 120; original question and option regions



Which of the following statements regarding the similarities between boron and silicon is not correct?

బోరాన్ మరియు సిలికాన్ మధ్య సారూప్యతలకు సంబంధించి క్రింది వ్యాఖ్యలలో ఏది సరైనది కాదు?

Options :

Both form halides that undergo hydrolysis

రెండూ జలవిశ్లేషణ చెందే హాలైడ్లను ఏర్పరుస్తాయి

1. ✖

Both form electron precise hydrides

రెండూ ఎలక్ట్రాన్లు ఖచ్చితంగా గల హైడ్రైడ్లను ఏర్పరుస్తాయి

2. ✔

Chemistry - Question 134 (continued)

Original paper page 121; original question and option regions

Both form acidic oxides

రెండూ ఆమ్ల ఆక్సైడ్లను ఏర్పరుస్తాయి

Density of both is almost same

రెండింటి సాంద్రత దాదాపు సమానంగా ఉంటుంది

Chemistry - Question 135

Original paper page 121; original question and option regions

Which of the following carbon allotropes is not correctly matched with its use?

క్రింది కార్బన్ రూపాంతరాలలో ఏది దాని ఉపయోగంతో సరిగ్గా జత చేయబడలేదు?

Options :

Graphite – as electrode in batteries

గ్రాఫైట్ – బ్యాటరీలలో ఎలక్ట్రోడ్గా

1. ✖

Diamond – as abrasive for cutting hard tools

డైమండ్ – ధృఢమైన పనిముట్లను పదును చేయడానికి అపఖర్చుకంగా

2. ✖

Coke – as reducing agent in extraction of metals

కోక్ – లోహ నిష్కర్షణంలో క్షయకరణిగా

3. ✖

Chemistry - Question 135 (continued)

Original paper page 122; original question and option regions

Carbon black – in adsorbing poisonous gases

కార్బన్ మసి – విషవాయువుల అధిశోషణంలో

Chemistry - Question 136

Original paper page 122; original question and option regions

Two statements are given below

Statement – I: An object located at 30 Km above the sea level is in stratosphere

Statement – II: The maximum permissible limit of Cd present in drinking water is 0.05 ppm

The correct answer is

క్రింద రెండు వ్యాఖ్యలు ఇవ్వబడినవి

వ్యాఖ్య – I: సముద్రమట్టానికి 30 Km ల ఎత్తులోనున్న వస్తువు స్ట్రాటోవరణంలో ఉన్నది

వ్యాఖ్య – II: తాగే నీటిలో ఉన్న Cd యొక్క నిర్దేశించబడిన గరిష్ఠ అవధి 0.05 ppm

సరియైన సమాధానం

Options :

Statements I , II both are correct

వ్యాఖ్యలు – I మరియు II రెండూ సరైనవి

1. ✖

Statements I and II both are not correct

వ్యాఖ్యలు – I మరియు II రెండూ సరైనవి కావు

2. ✖

Chemistry - Question 136 (continued)

Original paper page 123; original question and option regions

Statement I is correct but statement – II is not correct

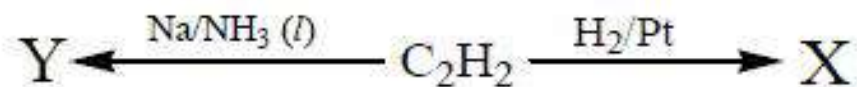
వ్యాఖ్య – I సరైనది కానీ వ్యాఖ్య – II సరైనది కాదు

Statement I is not correct but statement – II is correct

వ్యాఖ్య – I సరైనది కాదు కానీ వ్యాఖ్య – II సరైనది

Observe the following set of reactions

క్రింది చర్యల సమితిని పరిశీలించండి ($l = \text{ద్రవ}$)



Hybridization of carbon in X and Y respectively is

X మరియు Y లలో కార్బన్ యొక్క సంకరకరణం వరుసగా

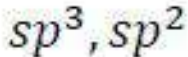
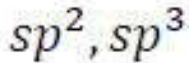
Options :

1. ✖ sp^2, sp^2

2. ✖ sp^3, sp^3

Chemistry - Question 137 (continued)

Original paper page 124; original question and option regions



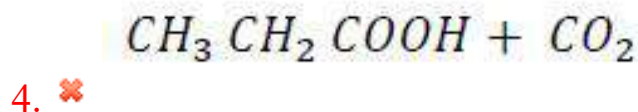
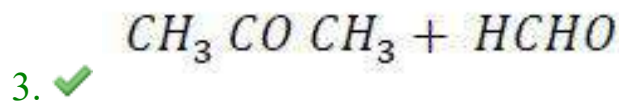
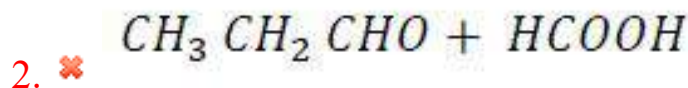
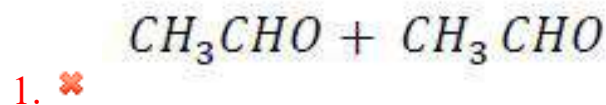
Chemistry - Question 138

Original paper page 124; original question and option regions

An isomer of C_4H_8 is X, which exhibits cis-trans isomerism. Y is the chain isomer of X. Products obtained from ozonolysis of Y are

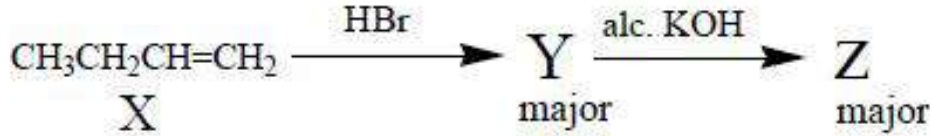
C_4H_8 యొక్క ఒక సాదృశ్యకం X, అది సిస్-ట్రాన్స్ సాదృశ్యాన్ని ప్రదర్శిస్తుంది. X యొక్క శృంఖల సాదృశ్యకం Y. Y యొక్క ఓజోనీకరణంలో ఏర్పడే ఉత్పన్నాలు

Options :



Observe the following reaction sequence

క్రింది చర్యా క్రమాన్ని పరిశీలించండి (major=ప్రధాన)



Correct statement regarding Z is

Z కు సంబంధించి సరియైన వ్యాఖ్య

Options :

Number of π bonds in it is two

దీనిలో π బంధాల సంఖ్య రెండు

1. ✖

Number of hyper conjugative resonance structures possible for it is 6

దీనికి సాధ్యమగు అతి సంయుక్త రెజోనెన్స్ నిర్మాణాల సంఖ్య 6

2. ✔

It does not exhibit cis-trans isomerism

ఇది సిస్-ట్రాన్స్ సాదృశ్యాన్ని ప్రదర్శించదు

3. ✖

It is the chain isomer of X

ఇది X యొక్క శృంఖల సాదృశ్యకం

4. ✖

Chemistry - Question 140

Original paper page 126; original question and option regions

The fraction of the total volume occupied by the atoms present in a face centred cubic unit cell is

ఫలక కేంద్రిత ఘనాకార యూనిట్ సెల్ లోని మొత్తం ఘనపరిమాణంలో పరమాణువులు ఆక్రమించే భాగం

Options :

1. ✖ $\frac{\pi}{6}$

2. ✔ $\frac{\pi}{3\sqrt{2}}$

3. ✖ $\frac{\pi\sqrt{3}}{8}$

4. ✖ $\frac{\pi}{2\sqrt{2}}$

Chemistry - Question 141

Original paper page 127; original question and option regions

At 300 K, a decimolar solution of potassium ferrocyanide is 50% dissociated. The osmotic pressure (in *atm*) of the solution is
($R = 0.082 \text{ L atm K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$)

300 K వద్ద డెసిమోలార్ పొటాషియం ఫెర్రోసయనైడ్ ద్రావణం 50% విఘటనం చెందింది. ఆ ద్రావణం ద్రవాభిసరణ పీడనం (*atm* లలో)
($R = 0.082 \text{ L atm K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$)

Options :

1. ✖ 6.83

2. ✖ 3.87

3. ✔ 7.38

4. ✖ 7.83

Chemistry - Question 142

Original paper page 128; original question and option regions

Which of the following are the correct statements about lead storage battery?

- I) It is a secondary battery
- II) In this lead is cathode and a grid of lead packed with PbO_2 is anode
- III) In this 98% H_2SO_4 acts as electrolyte
- IV) During use of battery, concentration of H_2SO_4 decreases

The correct answer is

క్రింది వాటిలో లెడ్ నిక్షేప బ్యాటరీ కి సంబంధించి ఏ వ్యాఖ్యలు సరైనవి?

- I) ఇది ఒక సెకండరీ బ్యాటరీ
- II) దీనియందు లెడ్ ఆనోడ్ మరియు PbO_2 పూతపూసిన లెడ్ లోహపు పలక కాథోడ్
- III) దీనియందు 98% H_2SO_4 విద్యుద్విశ్లేషకంగా పనిచేస్తుంది
- IV) బ్యాటరీ వాడకంలో ఉన్నప్పుడు H_2SO_4 గాఢత తగ్గుతుంది

సరైన సమాధానం (only = మాత్రమే)

Options :

I & II only

1. ✖

I & IV only

2. ✔

II & III only

3. ✖

II & IV only

4. ✖

Chemistry - Question 143

Original paper page 129; original question and option regions

The conductivity of 0.001 M acetic acid is $5 \times 10^{-5} \text{ S cm}^{-1}$. If the molar conductivity of acetic acid solution at infinite dilution is $390 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$. What is its degree of dissociation?

0.001 M ఎసిటిక్ ఆమ్లం యొక్క వాహకత్వం $5 \times 10^{-5} \text{ S cm}^{-1}$. అనంత విలీనత వద్ద ఎసిటిక్ ఆమ్ల ద్రావణం యొక్క మోలార్ వాహకత్వం $390 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$ అయినచో, దాని విఘటన అవధి ఎంత?

Options :

1. ✖ 0.218

2. ✔ 0.128

3. ✖ 0.138

4. ✖ 0.238

Chemistry - Question 144

Original paper page 129; original question and option regions

Half-life of a first order reaction is 10 minutes. What is the rate of reaction after 20 minutes, if the initial concentration of the reactant is 10 M?

ఒక ప్రథమ క్రమాంక చర్య అర్థాయువు 10 నిమిషాలు. క్రియాజనకం ప్రారంభ గాఢత 10 M అయితే, 20 నిమిషాలు తరువాత చర్య రేటు ఎంత?

Chemistry - Question 144 (continued)

Original paper page 130; original question and option regions

$$1.73 \times 10^{-1} \text{ M min}^{-1}$$

$$1.73 \times 10^{-2} \text{ M min}^{-1}$$

$$3.46 \times 10^{-1} \text{ M min}^{-1}$$

$$4.19 \times 10^{-2} \text{ M min}^{-1}$$

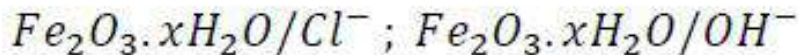
Chemistry - Question 145

Original paper page 130; original question and option regions

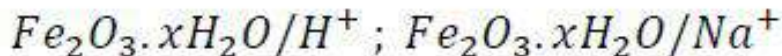
When $FeCl_3$ solution is added to hot water forms a sol “P”. However, when $FeCl_3$ solution is added to $NaOH$ solution taken in excess, forms a sol ‘Q’. What are P and Q respectively?

వేడి నీటికి $FeCl_3$ ద్రావణాన్ని కలిపితే సాల్ “P” ఏర్పడుతుంది. కానీ $FeCl_3$ ద్రావణాన్ని అధిక పరిమాణంలో ఉండే $NaOH$ ద్రావణానికి కలిపితే, సాల్ ‘Q’ ఏర్పడుతుంది. P మరియు Q లు వరుసగా ఏవి?

Options :



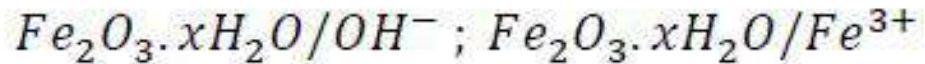
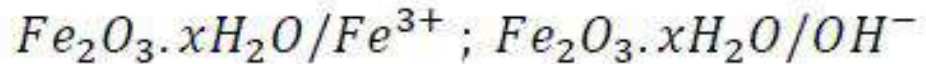
1. ✖



2. ✖

Chemistry - Question 145 (continued)

Original paper page 131; original question and option regions



In argentometric titrations, fluorescein is used as an indicator. This is due to

అర్జెంటోమెట్రిక్ అంశమాపనాలలో ఫ్లోరెసీన్ ను సూచికగా వాడతారు.
దీనికి గల కారణం

Options :

Adsorption of fluorescein on the surface of AgCl

1. ✓

AgCl ఉపరితలంపై ఫ్లోరెసీన్ అధిశోషణం చెందడం

Absorption of fluorescein by AgCl

2. ✗

AgCl, ఫ్లోరెసీన్ ను శోషించుట

Complex formation of fluorescein with Ag^+

3. ✗

ఫ్లోరెసీన్, Ag^+ తో సంశ్లేష్టాన్ని ఏర్పరచడం

Chemistry - Question 146 (continued)

Original paper page 132; original question and option regions

Oxidation of AgCl to AgClO_3

AgCl , AgClO_3 గా ఆక్సీకరణం చెందడం

Chemistry - Question 147

Original paper page 132; original question and option regions

Identify X and Y involved in the extraction of zinc from sphalerite in the sequence given below

Sphalerite $\rightarrow$ Froth flotation $\rightarrow$ X $\rightarrow$ reduction with coke $\rightarrow$ Y $\rightarrow$ Pure zinc

స్ఫాలరైట్ నుండి జింక్ నిష్కర్షణలో ఇమిడి ఉన్న X మరియు Y లను క్రింద ఇవ్వబడిన క్రమం నుండి గుర్తించండి

స్ఫాలరైట్ $\rightarrow$ ఫ్లోటేషన్ ప్రక్రియ $\rightarrow$ X $\rightarrow$ కోక్ తో క్షయకరణం $\rightarrow$ Y $\rightarrow$ శుద్ధ జింక్

Options :

X= Calcination; Y= Electrolysis

X= భస్మీకరణం; Y= విద్యుద్విశ్లేషణం

1. ✖

X= Roasting; Y= Fractional distillation

X= భర్జనం; Y= ఆంశిక స్వేదనం

2. ✔

Chemistry - Question 147 (continued)

Original paper page 133; original question and option regions

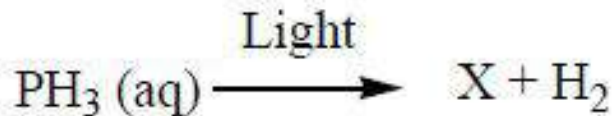
X= Roasting; Y= Liquation

X= భర్జనం; Y= గలనిక పృథక్కరణం

X= Calcination; Y= Fractional distillation

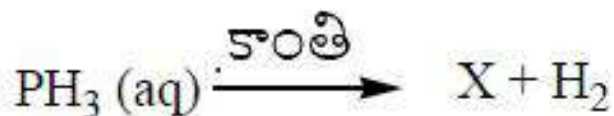
X= భస్మీకరణం; Y= ఆంశిక స్వేదనం

Observe the following reaction



Which of the following is NOT correct regarding X?

క్రింది చర్యను పరిశీలించండి



X పరంగా క్రింది వాటిలో ఏది సరైనది కాదు?

Options :

It is non-poisonous, odourless solid

విష స్వభావం లేని, వాసన లేని ఘన పదార్థం

Chemistry - Question 148 (continued)

Original paper page 134; original question and option regions

It is insoluble in water and carbon disulphide

ఇది నీటిలో మరియు కార్బన్ డై సల్ఫైడ్ లో కరుగదు

It has polymeric structure

ఇది పాలిమెరిక్ నిర్మాణాన్ని కల్గి యుంటుంది

It exhibits chemiluminescence in dark

ఇది చీకటిలో రసాయన సందీప్తిని ప్రదర్శిస్తుంది

Chemistry - Question 149

Original paper page 134; original question and option regions

In which of the following reactions, chlorine undergoes disproportionation?

- I. Reaction with cold, dilute NaOH
- II. Reaction with hot, concentrated NaOH
- III. Reaction with H_2S

The correct answer is

ఈ క్రింది ఏ చర్యలలో, క్లోరిన్ అననుపాతం చెందుతుంది?

- I. చల్లని, విలీన NaOH తో చర్య
- II. వేడి, గాఢ NaOH తో చర్య
- III. H_2S తో చర్య

సరైన సమాధానం (only = మాత్రమే)

Chemistry - Question 149 (continued)

Original paper page 135; original question and option regions

I, II only

I, II, III

II, III only

I, III only

Chemistry - Question 150

Original paper page 135; original question and option regions

During the preparation of $K_2Cr_2O_7$ from chromite ore, in one of the steps, the yellow solution of sodium chromate is converted into orange sodium dichromate crystals. This is achieved by,

క్రోమైట్ ధాతువు నుండి $K_2Cr_2O_7$ ను తయారు చేయునప్పుడు, ఒక దశలో, పసుపురంగు సోడియం క్రోమేట్ ద్రావణం నారింజ రంగు సోడియం డైక్రోమేట్ స్పటికాలుగా మార్చబడుతుంది. దీనిని ఇలా పొందవచ్చు

Options :

Increasing the pH

pH ను పెంచడం ద్వారా

1. ✖

Decreasing the pH

pH ను తగ్గించడం ద్వారా

Maintaining neutral pH

తటస్థ pH ను నిర్వహించడం ద్వారా

Adding NaCl

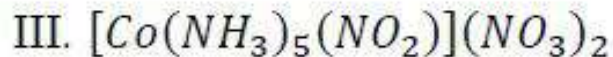
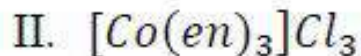
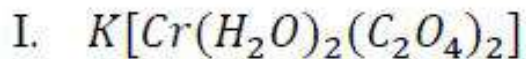
NaCl ను కలుపడం వల్ల

Chemistry - Question 151

Original paper page 136; original question and option regions

Which of the following complexes do not exhibit geometrical isomerism?

క్రింది సంశ్లేష్టాలలో ఏవి క్షేత్ర సాదృశ్యాన్ని ప్రదర్శించవు?



The correct answer is

సరైన సమాధానం (only = మాత్రమే)

Chemistry - Question 151 (continued)

Original paper page 137; original question and option regions

I , III only

II , III only

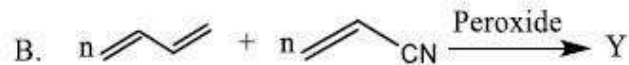
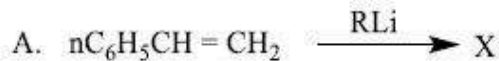
I , II only

I , II , III

Chemistry - Question 152

Original paper page 138; original question and option regions

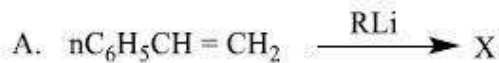
Consider the following polymerization reactions and the statements given about X and Y



- I. The strength of intermolecular forces in $\text{X} > \text{Y}$
- II. X and Y are synthetic rubbers
- III. X is a thermoplastic polymer and Y is resistant to the action of petrol

Correct statements are

క్రింది పాలీమరీకరణ చర్యలను మరియు X, Y లకు సంబంధించి ఇవ్వబడిన వ్యాఖ్యలను పరిగణించండి



- I. X, Y లో అంతరఅణు బలాల సామర్థ్యం $\text{X} > \text{Y}$
- II. X మరియు Y లు కృత్రిమ రబ్బర్ లు
- III. X ఒక ధర్మోప్లాస్టిక్ పాలిమర్ మరియు Y కు పెట్రోల్ చర్యను నిరోధించే లక్షణం కలదు

సరియైన వ్యాఖ్యలు (only = మాత్రమే)

Options :

II, III only

1. ✖

Chemistry - Question 152 (continued)

Original paper page 139; original question and option regions

I, II only

I, III only

I, II, III

Chemistry - Question 153

Original paper page 139; original question and option regions

The hormone (X) is a derivative of amino acid $p - HO - C_6H_4CH_2CH(NH_2)COOH$ and is produced by the gland (Y). What are X and Y?

హార్మోన్ (X) అనేది ఎమిన్ ఆమ్లం $p - HO - C_6H_4CH_2CH(NH_2)COOH$ యొక్క ఉత్పన్నం మరియు దానిని గ్రంధి (Y) ఉత్పత్తి చేస్తుంది. X మరియు Y లు ఏవి?

Options :

Epinephrine,

Adrenal

ఎపిన్ డ్రైన్,

ఎడ్రెనాల్

1. ✖

Thyroxine,

Thyroid

థైరాక్సిన్,

థైరాయిడ్

2. ✔

Chemistry - Question 153 (continued)

Original paper page 140; original question and option regions

Insulin,

Pancreas

ఇన్సులిన్,

పాంక్రియాస్

Norepinephrine,

Adrenal

నోర్ ఎపిన్ డ్రైన్,

ఎడ్రినాల్

Chemistry - Question 154

Original paper page 140; original question and option regions

Which of the following are broad spectrum antibiotics?

Chloramphenicol

I

Penicillin-G

II

Ofloxacin

III

Correct answer is

క్రింది వాటిలో అధిక క్రియాత్మక విస్తృతి యాంటీబయోటిక్ లు ఏవి?

క్లోరామ్ ఫెనికోల్

I

పెనిసిలీన్ - G

II

ఓఫ్లోక్సాసీన్

III

సరైన సమాధానం (only = మాత్రమే)

Options :

II , III only

1. ✖

Chemistry - Question 154 (continued)

Original paper page 141; original question and option regions

I, II, III

I, II only

I, III only

Consider the following

(I) 1 – Bromo – 1 – Phenylpropane

(II) 1 – Bromo – 3 – n – butyl – 2 – methyl benzene

Bromides I , II are classified respectively as

క్రింది వాటిని పరిగణించండి

(I) 1 – బ్రోమో – 1 – ఫినైల్ ప్రోపేన్

(II) 1 – బ్రోమో – 3 – n – బ్యూటైల్ – 2 – మీథైల్ బెంజీన్

బ్రోమైడ్ I , II లు వరుసగా ఈ విధంగా వర్గీకరించబడినవి

Options :

Benzyl ; Aryl

బెంజైల్ ; ఎరైల్

Chemistry - Question 155 (continued)

Original paper page 142; original question and option regions

Aryl ; Aryl

ఎరైల్ ; ఎరైల్

Primary ; Benzyl

ప్రైమరీ ; బెంజైల్

Aryl ; Primary

ఎరైల్ ; ప్రైమరీ

Chemistry - Question 156

Original paper page 142; original question and option regions

The number of chlorine atoms attached to sp^2 carbon in the structure of DDT is X.
The number of chlorine atoms attached to sp^3 carbon in chloramphenicol is Y. What are X and Y respectively?

DDT నిర్మాణంలో sp^2 కార్బన్ కు బంధితమైన క్లోరిన్ పరమాణువుల సంఖ్య X.
క్లోరామ్ ఫెనికోల్ లో sp^3 కార్బన్ కు బంధితమైన క్లోరిన్ పరమాణువుల సంఖ్య Y.
వరుసగా X మరియు Y లు ఏవి?

Options :

1. ✖ 3, 2

2. ✖ 2, 3

Chemistry - Question 156 (continued)

Original paper page 143; original question and option regions

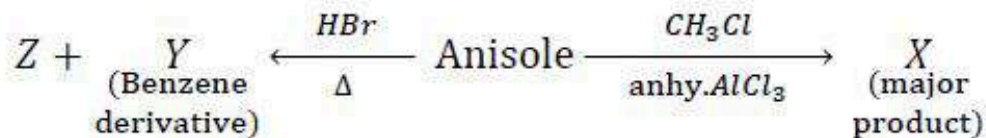
5, 2

2, 2

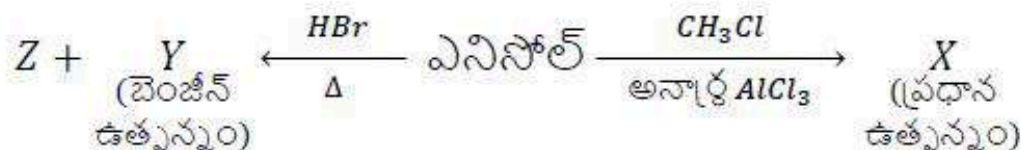
Chemistry - Question 157

Original paper page 143; original question and option regions

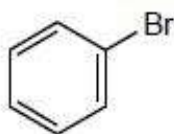
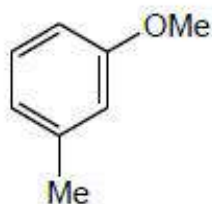
What are X and Y respectively in the following reaction sequence? ($Me = -CH_3$)



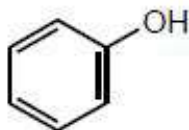
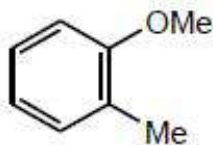
క్రింది చర్యల క్రమంలో X మరియు Y లు వరుసగా ఏవి? ($Me = -CH_3$)



Options :



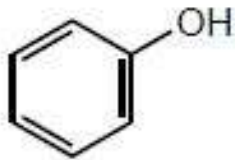
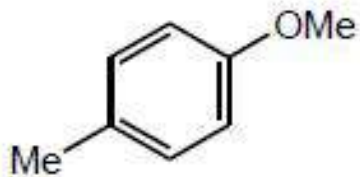
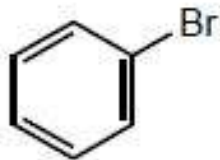
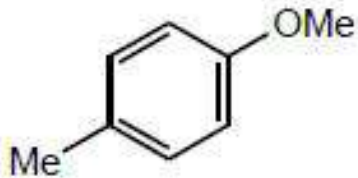
1. ✖



2. ✖

Chemistry - Question 157 (continued)

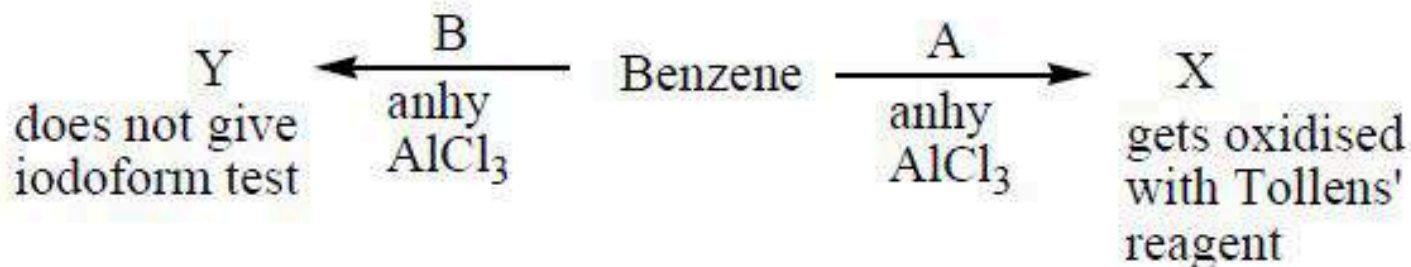
Original paper page 144; original question and option regions



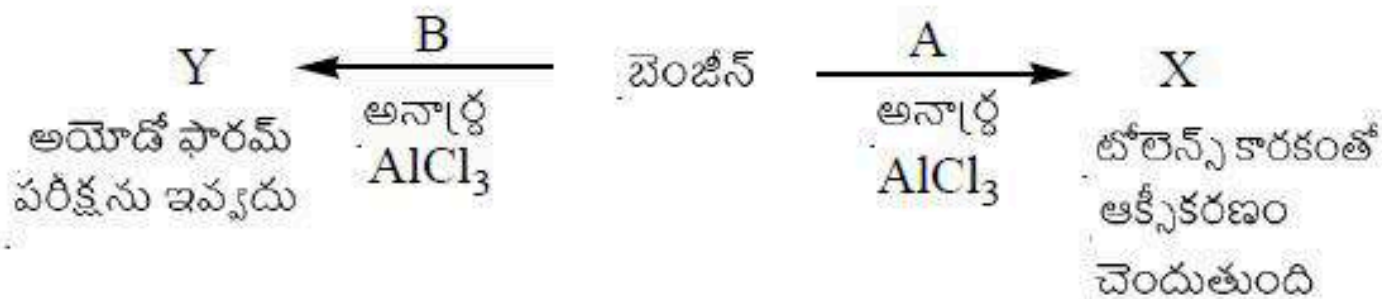
Chemistry - Question 158

Original paper page 144; original question and option regions

What are A and B in the following set of reactions respectively?



క్రింది చర్యల సమితిలో A మరియు B లు వరుసగా ఏవి?



Options :



1. ✓

Chemistry - Question 158 (continued)

Original paper page 145; original question and option regions

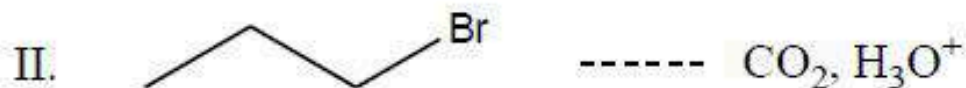
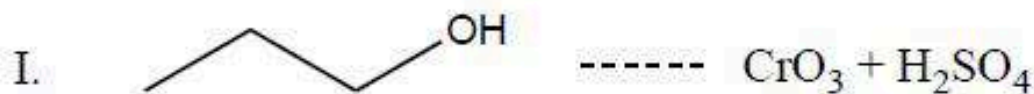


Chemistry - Question 159

Original paper page 145; original question and option regions

In which of the following sets, reactant and reagent are correctly matched to get corresponding carboxylic acid

క్రింది ఏ సమితులలో సంబంధిత కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాన్ని పొందడానికి క్రియాజనకం మరియు కారకం సరిగ్గా జతచేయబడినవి?



Correct answer is

సరియైన సమాధానం (only = మాత్రమే)

Chemistry - Question 159 (continued)

Original paper page 146; original question and option regions

I only

I, II only

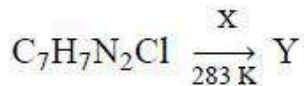
I, III only

II only

Chemistry - Question 160

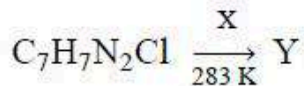
Original paper page 146; original question and option regions

Observe the following reaction



Y reacts with aqueous NaOH solution and forms its sodium salt. What are X and Y?

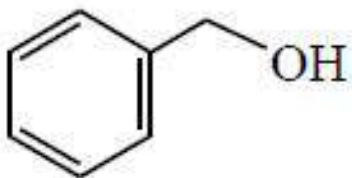
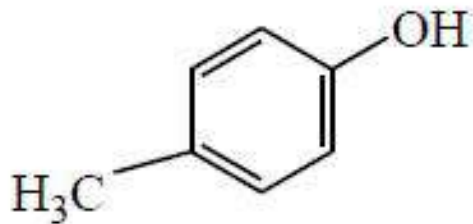
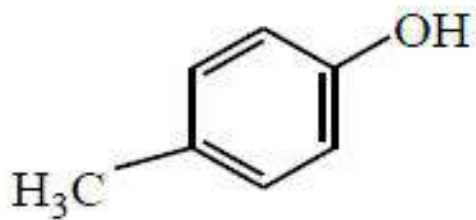
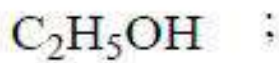
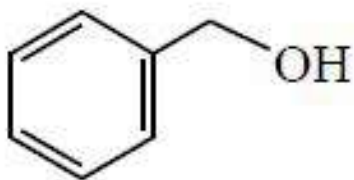
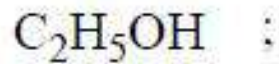
క్రింది చర్యను పరిశీలించండి



NaOH జలద్రావణం Y తో చర్య జరిపి దాని లవణాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. X మరియు Y లు ఏవి?

Chemistry - Question 160 (continued)

Original paper page 147; original question and option regions



Chemistry - Question 121

Original paper page 70; original question and option regions

The threshold frequency of a metal is 1.15×10^{15} Hz. If electrons with kinetic energy of 0.20 eV are ejected when this metal surface is irradiated with photons of frequency ' ν ', the value of ν is

($h = 6.60 \times 10^{-34}$ Js, $1 \text{ eV} = 1.6 \times 10^{-19}$ J)

ఒక లోహం యొక్క ఆరంభ పౌనఃపున్యం 1.15×10^{15} Hz. ఈ లోహ ఉపరితలాన్ని ' ν ' పౌనఃపున్యం గల ఫోటాన్లతో తాపనం చేసినప్పుడు 0.20 eV ల గతిజశక్తి గల ఎలక్ట్రాన్లు ఉద్ఘాతం చెందినచో, ν విలువ

($h = 6.60 \times 10^{-34}$ Js, $1 \text{ eV} = 1.6 \times 10^{-19}$ J)

Options :

1. 1.20×10^{14} Hz

1. ✖

2. 1.20×10^{15} Hz

2. ✔

3. 1.98×10^{14} Hz

3. ✖

4. 1.98×10^{15} Hz

4. ✖

Chemistry - Question 122

Original paper page 70; original question and option regions

If the energy required to remove an electron from the ground state of He^+ is $x J$, the energy (in J) required to remove an electron from the ground state of Li^{2+} is

భూస్థితిలో నున్న He^+ యొక్క ఎలక్ట్రాన్‌ను తొలగించుటకు కావలసిన శక్తి $x J$ అయితే, భూస్థితిలో నున్న Li^{2+} యొక్క ఎలక్ట్రాన్‌ను తొలగించుటకు కావలసిన శక్తి (J లలో)

Options :

1. ✖ $\frac{3}{2} x$

2. ✖ $\frac{2}{3} x$

3. ✔ $\frac{9}{4} x$

Chemistry - Question 122 (continued)

Original paper page 71; original question and option regions

$$\frac{4}{9}x$$

Chemistry - Question 123

Original paper page 71; original question and option regions

Which of the following is not the correct order of atomic radius of the elements given?

క్రింది వాటిలో ఇవ్వబడిన మూలకాల పరమాణు వ్యాసార్థాల సరైన క్రమము కానిది ఏది?

Options :



1. ✖



2. ✖

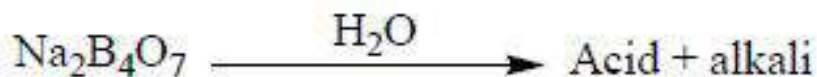


3. ✖



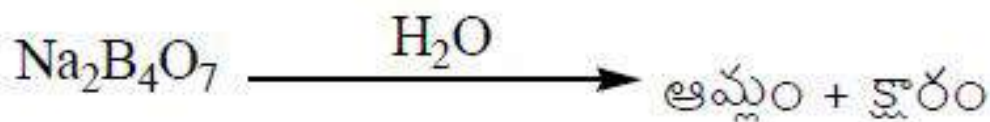
4. ✔

Observe the following reaction



The hybridisation of central atom of acid is

క్రింది చర్యను పరిశీలించండి



ఆమ్లంలోని కేంద్ర పరమాణువు సంకరకరణం

Options :

1. ✖ sp^3

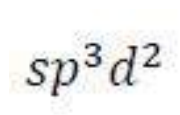
2. ✔ sp^2

3. ✖ dsp^2

AP EAMCET / EAPCET | 2026-05-15 | Shift 1 | Engineering

Chemistry - Question 124 (continued)

Original paper page 72; original question and option regions



Which of the following sets of molecules / ions represent isoelectronic species?

- I. NO^+, CN^-, CO, O_2^{2+}
- II. NH_3, Al^{3+}, Ne, F^-
- III. O_2^+, NO, N_2^-, H_2O

The correct answer is

క్రింది అణువులు / అయాన్ ల సమితులలో ఏవి సమ ఎలక్ట్రాన్ జాతులను సూచిస్తున్నాయి?

- I. NO^+, CN^-, CO, O_2^{2+}
- II. NH_3, Al^{3+}, Ne, F^-
- III. O_2^+, NO, N_2^-, H_2O

సరైన సమాధానం (only = మాత్రమే)

Options :

1. ✓ I, II only

2. ✗ I, II, III

3. ✗ II, III only

4. ✗ I, III only

Given below are two statements

Statement – I: London forces between two particles are proportional to r^{-6} , where
' r ' is the distance between two particles

Statement – II: The dipole-dipole interaction energy in a solid is proportional to
 r^{-3} , where r is the distance between two polar molecules

Correct answer is

క్రింది రెండు వ్యాఖ్యలు ఇవ్వబడ్డాయి

వ్యాఖ్య – I: రెండు కణాల మధ్య దూరము ' r ' అయితే, ఆ కణాల మధ్య
లండన్ బలాలు r^{-6} కు అనులోమానుపాతంలో ఉంటాయి

వ్యాఖ్య – II: రెండు ధ్రువ అణువుల మధ్య దూరము r అయితే, ఘన
పదార్థంలో ద్విధ్రువ - ద్విధ్రువ అన్యోన్య చర్య (interaction) శక్తి
 r^{-3} కు అనులోమానుపాతంలో ఉంటుంది

సరైన సమాధానము

Options :

Both statement I and statement II are correct

వ్యాఖ్య – I మరియు వ్యాఖ్య – II రెండూ సరైనవి

1. ✓

Both statement I and statement II are not correct

వ్యాఖ్య – I మరియు వ్యాఖ్య – II రెండూ సరైనవి కావు

2. ✗

Statement I is correct, but statement II is not correct

వ్యాఖ్య – I సరైనది కాని వ్యాఖ్య – II సరైనది కాదు

3. ✗

Statement I is not correct, but statement II is correct

వ్యాఖ్య – I సరైనది కాదు కాని వ్యాఖ్య – II సరైనది

4. ✗

Chemistry - Question 127

Original paper page 74; original question and option regions

White phosphorus reacts with aqueous NaOH to form $\text{PH}_3(\text{g})$ and sodium hypophosphite. When 6.2g of white phosphorus reacted with 500 mL of xM NaOH solution, the concentration of sodium hypophosphite in the resultant solution was 0.3 mol L^{-1} . What are x (in M) and weight (in g) of PH_3 formed respectively? (P = 31 u ; H = 1 u; O = 16 u)

తెల్ల ఫాస్ఫరస్, NaOH జల ద్రావణంతో చర్యనొంది, $\text{PH}_3(\text{g})$ మరియు సోడియం హైపోఫాస్ఫైట్‌ను ఏర్పరుస్తుంది. 6.2g ల తెల్ల ఫాస్ఫరస్, 500 mL ల xM NaOH జల ద్రావణంతో చర్యనొందగా ఏర్పడిన ద్రావణంలో సోడియం హైపోఫాస్ఫైట్ గాఢత 0.3 mol L^{-1} . x (M లలో) మరియు ఏర్పడిన PH_3 ద్రవ్యరాశి (g లలో) వరుసగా ఎంత? (P = 31 u ; H = 1 u; O = 16 u)

Options :

1. ✖ 0.6 , 1.7

2. ✖ 0.3 , 3.4

3. ✔ 0.3 , 1.7

4. ✖ 0.6 , 3.4

Chemistry - Question 128

Original paper page 74; original question and option regions

At constant temperature, one mole of an ideal gas of volume 2L expanded to 100 L against an external pressure of 1 atm under reversible conditions.

What is the work done (in J)?

(1 L atm = 101.3 J; $\log 5 = 0.7$)

స్థిర ఉష్ణోగ్రత వద్ద, 2L ఘనపరిమాణం గల ఒక ఆదర్శ వాయువు, 1 atm బాహ్యపీడనానికి వ్యతిరేకంగా, 100 L కు ఉత్క్రమణీయ పరిస్థితులలో వ్యాకోచం చెందినది. జరిగిన పని (J లలో) ఎంత?

(1 L atm = 101.3 J; $\log 5 = 0.7$)

Options :

1. ✖ -163.3

2. ✔ -793.2

3. ✖ +793.2

AP EAMCET / EAPCET | 2026-05-15 | Shift 1 | Engineering

Chemistry - Question 128 (continued)

Original paper page 75; original question and option regions

+326.6

At T(K), in a reaction $A(g) \rightarrow B(g) + C(g)$,

x J of heat was absorbed and y J of work is done by the system. What is $\Delta_r H$ (in J) for the reaction?

(R = gas constant)

T(K) వద్ద, ఒక చర్య $A(g) \rightarrow B(g) + C(g)$ లో

x J ల ఉష్ణం శోషించబడినది మరియు వ్యవస్థ y J ల పని చేసింది. చర్యకు $\Delta_r H$ (J లలో) ఎంత?

(g = వా) (R = వాయు స్థిరాంకము)

Options :

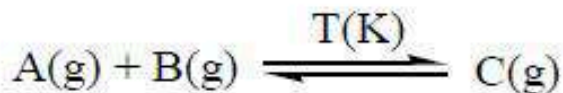
1. ✖ $(x + y + RT)$

2. ✔ $(x - y + RT)$

3. ✖ $(x + y + 2RT)$

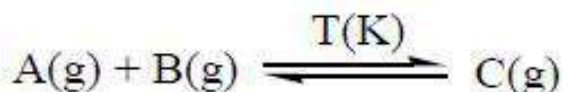
4. ✖ $(x - y + 2RT)$

Observe the following reaction



In a 1L closed flask, 2 moles of A(g) and 1 mole of B(g) were taken and heated to T(K). At equilibrium, the concentration of B(g) is equal to twice the equilibrium concentration of C(g). What is the value of K_c ?

క్రింది చర్యను పరిశీలించండి



ఒక 1L మూసిన పాత్రలో, 2 మోల్ ల A(g) మరియు 1 మోల్ B(g) లను తీసుకొని, T(K) వరకు వేడి చేసారు. సమతాస్థితి వద్ద, B(g) గాఢత, రెండు రెట్లు C(g) సమతాస్థితి గాఢతకు సమానం. K_c విలువ ఎంత?

Options :

1. ✓ 0.3

2. ✗ 0.6

3. ✗ 1.2

4. ✗ 1.5

Chemistry - Question 131

Original paper page 76; original question and option regions

A solution is prepared by adding 0.5 L of 0.5 M NaOH to 0.5 L of 0.55 M formic acid. What is the pH of resultant solution?

(K_a of formic acid = 1.8×10^{-4} ; $\log(1.8) = 0.26$)

0.5 L ల 0.5M NaOH ను 0.5 L ల 0.55 M ఫార్మిక్ ఆమ్లానికి కలిపి, ఒక ద్రావణాన్ని తయారు చేసారు. ఏర్పడ్డ ద్రావణపు pH ఎంత?
(ఫార్మిక్ ఆమ్లం $K_a = 1.8 \times 10^{-4}$; $\log(1.8) = 0.26$)

Options :

3.74

1. ✖

4.74

2. ✔

Chemistry - Question 131 (continued)

Original paper page 77; original question and option regions

2.74

3.26

In the reaction given below, water behaves as



క్రింద ఇవ్వబడిన చర్యలో నీరు దేనిగా ప్రవర్తిస్తుంది?



Options :

A Lewis base

ఒక లూయీ క్షారంగా

1. ✖

A Bronsted –Lowry acid

ఒక బ్రాన్స్టెడ్ - లోరీ ఆమ్లంగా

2. ✔

A Bronsted –Lowry base

ఒక బ్రాన్స్టెడ్ - లోరీ క్షారంగా

3. ✖

A Lewis acid

ఒక లూయీ ఆమ్లంగా

4. ✖

Chemistry - Question 133

Original paper page 77; original question and option regions

An element X reacts with air to form monoxide and nitride. This oxide is amphoteric. It can be converted to its chloride by heating with carbon and chlorine. Which of the following is correct for X?

X అను మూలకం గాలితో చర్య జరిపి మోనాక్సైడ్ మరియు నైట్రైడ్ ను ఏర్పరుస్తుంది. ఈ ఆక్సైడ్ ద్విస్వభావం గలది. కార్బన్ మరియు క్లోరిన్ తో వేడి చేయడం ద్వారా అది దాని క్లోరైడ్ గా మార్చబడుతుంది. క్రింది వాటిలో X కు సరైనది ఏది ?

The oxide of X has rock-salt structure

X యొక్క ఆక్సైడ్ రాక్ సాల్ట్ నిర్మాణాన్ని కలిగి యుంటుంది

X belongs to group I of the periodic table

X ఆవర్తన పట్టికలో I వ గ్రూప్ కి చెందినది

X shows diagonal relationship with aluminium

X అల్యూమినియం తో కర్ణ సంబంధాన్ని చూపుతుంది

Carbonate of X is thermally very stable

X యొక్క కార్బోనేట్ చాలా ఉష్ణ స్థిరత్వం గలది

In group 13 elements, element Y has the lowest boiling point and element Z has lowest melting point. The nature of oxides of Y and Z is respectively

13 వ గ్రూపు మూలకాలలో మూలకం Y అనునది కనిష్ఠ బాష్పీభవన స్థానాన్ని మరియు మూలకం Z అనునది కనిష్ఠ ద్రవీభవన స్థానాన్ని కలిగి ఉంటాయి. Y మరియు Z ల యొక్క ఆక్సైడ్ల స్వభావం వరుసగా

Options :

Acidic, amphoteric

1. ✖ ఆమ్ల, ద్విస్వభావ

Amphoteric, Basic

2. ✖ ద్విస్వభావ, క్షార

Basic, amphoteric

3. ✔ క్షార, ద్విస్వభావ

Amphoteric, amphoteric

4. ✖ ద్విస్వభావ, ద్విస్వభావ

Consider the following statements

Statement –I: In three dimensional network of SiO_2 , if few Si atoms are replaced by Al atoms, the resulting structure acquires a positive charge

Statement – II: Silicones are organo – silicon polymers which have (R_2SiO) as a repeating unit

The correct answer is

క్రింది వ్యాఖ్యలను పరిగణించుము

వాఖ్య –I: త్రిమితీయ అల్లిక గల SiO_2 లో కొన్ని Si పరమాణువులను Al పరమాణువులు స్థాన భ్రంశం చేసినప్పుడు లభించే నిర్మాణానికి ధనావేశం ఉంటుంది

వాఖ్య –II: సిలికోన్ లు (R_2SiO) అనేక పర్యాయాలు పునరావృతమయ్యే యూనిట్లను కలిగి ఉన్న ఆర్గానోసిలికాన్ అణు పుంజాలు

సరైన సమాధానం

Options :

Both statements – I and II are correct

వ్యాఖ్యలు – I మరియు II రెండూ సరైనవి

1. ✖

Statement – I is correct but Statement – II is not correct

వ్యాఖ్య – I సరైనది కానీ వ్యాఖ్య – II సరైనది కాదు

2. ✖

Statement – I is not correct but Statement – II is correct

వ్యాఖ్య – I సరైనది కాదు కానీ వ్యాఖ్య – II సరైనది

3. ✔

Both statements – I and II are not correct

వ్యాఖ్యలు – I మరియు II రెండూ సరైనవి కావు

4. ✖

Chemistry - Question 136

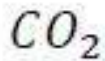
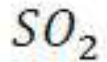
Original paper page 79; original question and option regions

High levels of which pollutant in blood induce premature delivery in pregnant women, who have the habit of smoking?

పొగత్రాగే అలవాటు ఉన్న గర్భిణీ స్త్రీల రక్తం లో ఏ కాలుష్యకం స్థాయి ఎక్కువగా ఉంటే, నెలలు నిండకుండానే వారు కాన్పుకు గురి కావడం జరుగుతుంది?

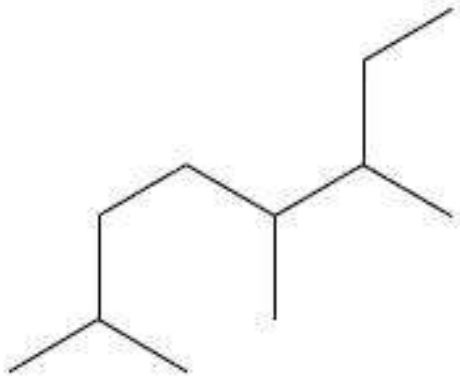
Chemistry - Question 136 (continued)

Original paper page 80; original question and option regions



The IUPAC name of the following hydrocarbon is

క్రింది హైడ్రోకార్బన్ యొక్క IUPAC పేరు



Options :

2, 5, 6 – Trimethyloctane

2, 5, 6 – ట్రిమిథైల్ ఆక్టేన్

1. ✓

2 – Ethyl – 3, 6 – dimethylheptane

2 – ఈథైల్ – 3, 6 – డైమిథైల్ హెప్టేన్

2. ✗

3, 4, 7 – Trimethyloctane

3, 4, 7 – ట్రిమిథైల్ ఆక్టేన్

3. ✗

2 – Ethyl – 2, 6 – dimethylheptane

2 – ఈథైల్ – 2, 6 – డైమిథైల్ హెప్టేన్

4. ✗

Chemistry - Question 138

Original paper page 81; original question and option regions

1.5 g of an organic compound was analysed by Kjeldahl's method for estimation of nitrogen. The ammonia liberated was passed into 30 mL of 1N HCl solution. The remaining HCl was further neutralised by 120 mL of N/10 NaOH solution. The percentage of nitrogen in the compound is

నైట్రోజన్ ను నిర్ణయించడానికి 1.5 g ల కర్బన సమ్మేళనం ను జెల్డల్ పద్ధతిలో విశ్లేషణ చేసారు. వెలువడిన అమోనియాను 30 mL ల 1N HCl ద్రావణంలోనికి పంపారు. మిగిలిన HCl ను తర్వాత 120 mL ల N/10 NaOH ద్రావణంతో తటస్థీకరించారు. ఆ సమ్మేళనంలోని నైట్రోజన్ శాతం

Options :

1. ✖ 18.6

2. ✔ 16.8

3. ✖ 36.3

4. ✖ 28.4

Chemistry - Question 139

Original paper page 81; original question and option regions

An alkene (X) with formula C_5H_{10} on ozonolysis gives butanone and methanal. X with HBr in the presence of organic peroxide gives Y as major product. When Y is subjected to Wurtz reaction gives Z. The number of 1° , 2° and 3° carbons in Z respectively are

C_5H_{10} ఫార్ములా గల ఒక ఆల్కేన్ (X) ను ఓజోనీకరణం గావించినప్పుడు అది బ్యూటనోన్ మరియు మిథనాల్ ను ఇస్తుంది. X, కర్పన పెరాక్సైడ్ సమక్షంలో HBr తో చర్యనొంది Y ను ప్రధాన ఉత్పన్నంగా ఇస్తుంది. Y ను ఉడ్గ్జ్ చర్యకు లోను చేస్తే Z లభిస్తుంది. Z నందలి 1° , 2° మరియు 3° కార్బన్ ల సంఖ్య వరుసగా

Options :

1. ✓ 4, 4, 2

2. ✗ 4, 2, 4

3. ✗ 3, 3, 4

4. ✗ 5, 3, 2

Chemistry - Question 140

Original paper page 82; original question and option regions

Which of the following is not correct about the hexagonal close packing?

షట్కోణీయ సన్నిహిత కూర్పుకు సంబంధించి క్రిందివాటిలో ఏది సరికానిది?

Options :

The co-ordination number is 12

సమన్వయ సంఖ్య 12

1. ✖

Packing efficiency in it is 74%

దీనిలో కూర్పు సామర్థ్యం 74%

2. ✖

Tetrahedral voids of the second layer are covered by the spheres of the third layer

రెండవ పొరపైన ఉన్న టెట్రాహెడ్రల్ రంధ్రాలను మూడవ పొరలోని గోళాలు కప్పి ఉంచుతాయి

3. ✖

In this arrangement, spheres of the fourth layer are aligned with those of the first layer

ఈ అమరికలో, నాల్గవ పొరలోని గోళాలు మొదటి పొరలోని గోళాలతో ఒకే వరుసలోకి వస్తాయి

4. ✔

Chemistry - Question 141

Original paper page 82; original question and option regions

At 27°C , x g of $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ (molar mass = 180 g mol^{-1}) and y g of a non-volatile, non-electrolyte (molar mass = 92 g mol^{-1}) were present separately in 1.0 L solutions. The osmotic pressure of two solutions is equal. What is x/y ?

27°C వద్ద వేర్వేరుగా ఉన్న 1.0 L ద్రావణాల్లో x గ్రాం $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ (మోలార్ ద్రవ్యరాశి = 180 g mol^{-1}) మరియు y గ్రాం అబాష్పశీల, అవిద్యుద్విశ్లేష్యకం (మోలార్ ద్రవ్యరాశి = 92 g mol^{-1}) ఉన్నవి. రెండు ద్రావణాల ద్రవాభిసరణ పీడనం సమానం. x/y ఎంత?

Options :

1. ✓ 45/23

2. ✗ 23/45

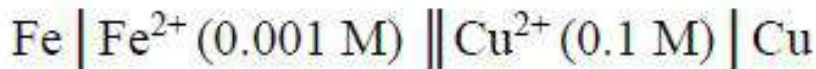
Chemistry - Question 141 (continued)

Original paper page 83; original question and option regions

32/54

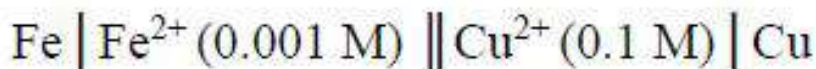
54/32

E_{cell} , for the cell given below is 0.82 V. What is its E° value?



(Given: $\frac{2.303 RT}{F} = 0.06 \text{ V}$)

క్రింద ఇవ్వబడిన ఘటానికి $E_{\text{ఘటం}}$ 0.82 V. దాని E° విలువ ఎంత?



(ఇచ్చినది: $\frac{2.303 RT}{F} = 0.06 \text{ V}$)

Options :

1. ✖ 0.63 V

2. ✖ 0.69 V

3. ✔ 0.76 V

4. ✖ 0.87 V

Chemistry - Question 143

Original paper page 83; original question and option regions

The resistance of a conductivity cell filled with 0.02 M KCl solution is $85\ \Omega$ at 25°C . Conductivity of this solution is $0.3\ \text{S m}^{-1}$. Resistance of 0.0025 M K_2SO_4 solution taken in the same cell is $300\ \Omega$. The molar conductivity of 0.0025 M K_2SO_4 solution (in $\text{S m}^2\ \text{mol}^{-1}$) is

25°C వద్ద 0.02 M KCl ద్రావణం తో నింపబడిన వాహకత్వ ఘటం యొక్క నిరోధం $85\ \Omega$. ఈ ద్రావణం వాహకత్వం $0.3\ \text{S m}^{-1}$. అదే ఘటంలో తీసుకున్న 0.0025 M K_2SO_4 ద్రావణం నిరోధం $300\ \Omega$. 0.0025 M K_2SO_4 ద్రావణం యొక్క మోలార్ వాహకత్వం ($\text{S m}^2\ \text{mol}^{-1}$ లలో)

Chemistry - Question 143 (continued)

Original paper page 84; original question and option regions

$$6.8 \times 10^{-3}$$

$$2.4 \times 10^{-2}$$

$$3.4 \times 10^{-2}$$

$$3.4 \times 10^{-3}$$

Hydrolysis of benzene diazonium chloride follows first order kinetics. The time taken for its decomposition to $1/8$ and $1/10$ of its original concentration are $[t_{1/8}]$ and $[t_{1/10}]$ respectively. What is the ratio of $[t_{1/8}]$ to $[t_{1/10}]$?

$[\log 2 = 0.30, \log 3 = 0.48, \log 4 = 0.60]$

బెంజీన్ డయజోనియం క్లోరైడ్ జలవిశ్లేషణం ప్రథమ క్రమాంక గతిక శాస్త్రాన్ని పాటిస్తుంది. దాని ప్రారంభ గాఢత లో $1/8$ మరియు $1/10$ వంతుకు వియోగం చెందడానికి పట్టే కాలం వరుసగా $[t_{1/8}]$ మరియు $[t_{1/10}]$. $[t_{1/8}]$ కు $[t_{1/10}]$ మధ్య గల నిష్పత్తి ఎంత?

$[\log 2 = 0.30, \log 3 = 0.48, \log 4 = 0.60]$

Options :

1. ✓ 9 : 10

2. ✗ 10 : 9

3. ✗ 3 : 5

4. ✗ 5 : 3

Chemistry - Question 145

Original paper page 85; original question and option regions

In a flask, 2 g of activated charcoal was added to 100 mL of acetic acid solution of 0.06 N. After 2 hours, the solution was filtered. The concentration of filtrate was found to be 0.04 N. The mass of acetic acid (in mg) adsorbed per gram of charcoal is

ఒక ఫ్లాస్క్ లో ఉన్న 100 mL ల 0.06 N ఎసిటిక్ ఆమ్ల ద్రావణానికి 2 g ల ఉత్తేజిత చార్కోల్ కలుపబడింది. 2 గంటల తర్వాత ద్రావణాన్ని వడబోసారు. గాలితద్రవం గాఢత 0.04 N అని తెలిసింది. ఒక గ్రామ్ చార్కోల్ పై అధిశోషణం చెందిన ఎసిటిక్ ఆమ్లం ద్రవ్యరాశి (mg లలో)

Options :

1. ✖ 30
2. ✔ 60
3. ✖ 90
4. ✖ 120

Which of the following colloidal system represents a gel?

క్రింది వాటిలో ఏ కొల్లాయిడల్ వ్యవస్థను జెల్ వ్యక్తం చేస్తుంది

Options :

Solid in liquid

ద్రవంలో ఘన పదార్థం

1. ✖

Solid in gas

వాయువులో ఘన పదార్థం

2. ✖

Liquid in solid

ఘన పదార్థంలో ద్రవం

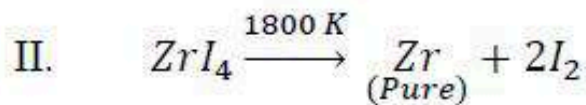
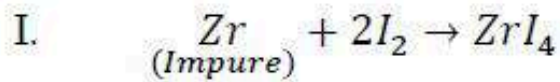
3. ✔

Liquid in gas

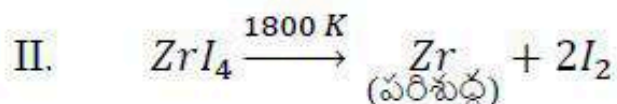
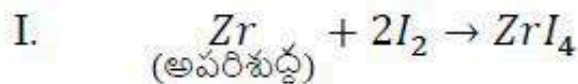
వాయువులో ద్రవం

4. ✖

Which refining method involves the reactions I and II shown below?



ఏ శుద్ధి చేయు ప్రక్రియలో క్రింద చూపిన I మరియు II చర్యలు ఉంటాయి?



Options :

Zone refining

మండల శోధనం

1. ✖

Mond process

మాండ్ పద్ధతి

2. ✖

van Arkel method

వాన్ ఆర్కెల్ పద్ధతి

3. ✔

Electrolytic refining

విద్యుత్ శోధనం

4. ✖

Chemistry - Question 148

Original paper page 86; original question and option regions

Which anion of the simple salt can be confirmed by Brown ring test?

బ్రౌన్ రింగ్ పరీక్ష ద్వారా సామాన్యలవణంలోని ఏ ఆనయాన్‌ను నిర్ధారించవచ్చును?

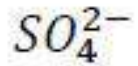
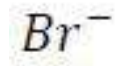
Options :

1. ✖ NO_2^-

2. ✔ NO_3^-

Chemistry - Question 148 (continued)

Original paper page 87; original question and option regions



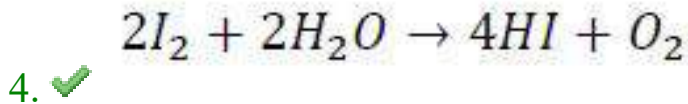
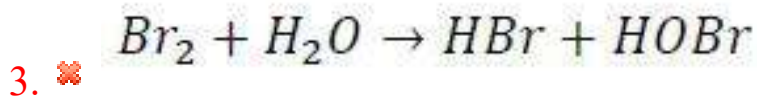
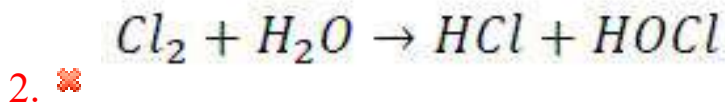
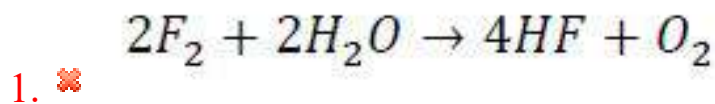
Chemistry - Question 149

Original paper page 87; original question and option regions

Which of the following reactions is non-spontaneous?

క్రింది చర్యలలో ఏది స్వచ్ఛంద చర్య కాదు?

Options :



Chemistry - Question 150

Original paper page 87; original question and option regions

The fusion of chromite ore with Na_2CO_3 in free access of air leads to the formation of yellow coloured solution of compound A and residue B along with the evolution of CO_2 gas. Identify the correct statements regarding A and B.

- I. A contains $\text{Cr} - \text{O} - \text{Cr}$ linkage
- II. B is Fe_2O_3
- III. Oxidation state of chromium in A is +6

The correct answer is

క్రోమైట్ ధాతువును బాగా గాలి తగిలేటట్లు Na_2CO_3 తో గలనం చేస్తే CO_2 వాయువు విడుదలతో బాటు సమ్మేళనం A యొక్క పసుపురంగు ద్రావణము మరియు అవక్షేపం B లు ఏర్పడుతాయి. A మరియు B లకు సంబంధించి సరైన వ్యాఖ్యలను గుర్తించండి

- I. A, $\text{Cr} - \text{O} - \text{Cr}$ బంధాన్ని కల్గి యుంటుంది
- II. B అనునది Fe_2O_3
- III. A లోని క్రోమియం ఆక్సీకరణ స్థితి +6

సరైన సమాధానం (only=మాత్రమే)

Chemistry - Question 150 (continued)

Original paper page 88; original question and option regions

I , II only

II , III only

I , III only

I , II , III

Which of the following exhibit only geometrical isomerism?

క్రింది వాటిలో ఏది క్షేత్రసాదృశ్యాన్ని మాత్రమే ప్రదర్శిస్తుంది?

Options :

Diaquadioxalatochromate (III) ion

డైఆక్వాడైఆక్సలేటోక్రోమేట్ (III) అయాన్

1. ✖

Dichloridobis(ethane – 1, 2 – diamine)platinum (IV) ion

డైక్లోరైడోబిస్(ఈథేన్ – 1, 2 – డై ఎమీన్)ప్లాటినం (IV) అయాన్

2. ✖

Triamminetrinitrito – N cobalt (III)

ట్రై ఎమీన్ ట్రై నైట్రో- N కోబాల్ట్ (III)

3. ✔

Tris(ethane – 1, 2 – diamine)cobalt (III) ion

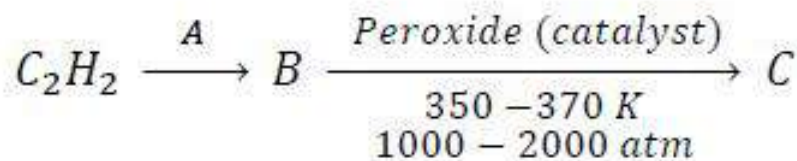
ట్రైస్(ఈథేన్ – 1, 2 – డై ఎమీన్)కోబాల్ట్ (III) అయాన్

4. ✖

What are A and C in the following sequence of reactions?

క్రింది చర్యల క్రమంలో A మరియు C లు ఏవి?

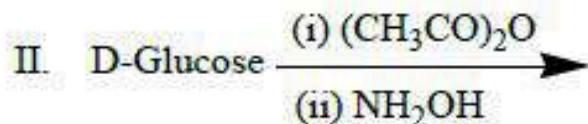
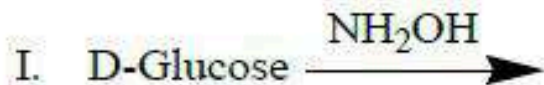
(Peroxide = పెరాక్సైడ్; catalyst = ఉత్ప్రేరకం; quinoline = క్వినోలిన్)



Options :

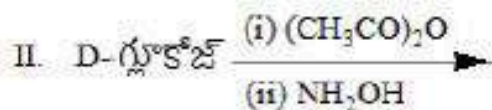
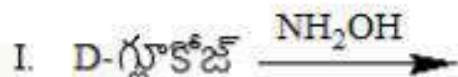
1. ✖ $Pd/H_2 ; LDP$
2. ✖ $Pd/H_2 ; HDP$
3. ✔ $H_2 , Pd/C - \text{quinoline} ; LDP$
4. ✖ $H_2 , Pd/C - \text{quinoline} ; HDP$

Observe the following reactions



Correct statement regarding the reactions I and II is

క్రింది చర్యలను పరిశీలించండి



చర్యలు I మరియు II లకు సంబంధించి సరియైన వ్యాఖ్య ఏది?

Options :

Oxime is formed in both the reactions I, II

చర్యలు I, II రెండింటి నుండి ఆక్సైమ్ ఏర్పడుతుంది

Chemistry - Question 153 (continued)

Original paper page 90; original question and option regions

Oxime is not formed in both the reactions I, II

చర్యలు I, II రెండింటి నుండి ఆక్సైమ్ ఏర్పడదు

Oxime is formed in reaction I but oxime is not formed in reaction II

చర్య I నుండి ఆక్సైమ్ ఏర్పడుతుంది కానీ చర్య II నుండి ఆక్సైమ్ ఏర్పడదు

Oxime is not formed in reaction I but oxime is formed in reaction II

చర్య I నుండి ఆక్సైమ్ ఏర్పడదు కానీ చర్య II నుండి ఆక్సైమ్ ఏర్పడుతుంది

Chemistry - Question 154

Original paper page 90; original question and option regions

The antibiotic which is supposed to be toxic towards certain strains of cancer cells is

కొన్ని రకాల విస్తృత రూప కాన్సర్ కణాలకు విషపదార్థంగా పని చేస్తుంది అని ఊహించిన యాంటీబయోటిక్

Options :

Chloroamphenicol

క్లోరామ్ ఫెనికోల్

1. ✖

Dysidazarine

డిసిడాజిరీన్

2. ✔

Soframicine

సోఫ్రామైసీన్

3. ✖

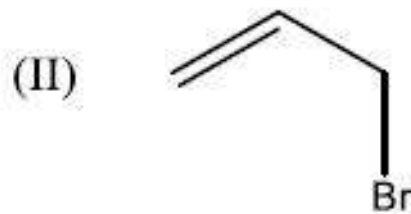
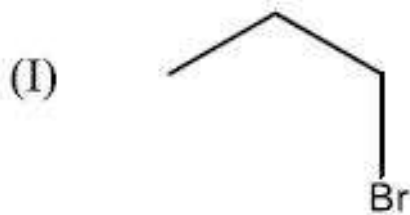
Salvarsan

సాల్వర్సాన్

4. ✖

Consider the following organic halides

క్రింది కర్పన హాలైడ్ లను పరిగణించుము



The correct order of reactivity towards S_N2 reaction is

S_N2 చర్య పట్ల చర్యాశీలతకు సరైన క్రమం

Options :

I > II > III

1. ✖

III > II > I

2. ✖

II > I > III

3. ✔

III > I > II

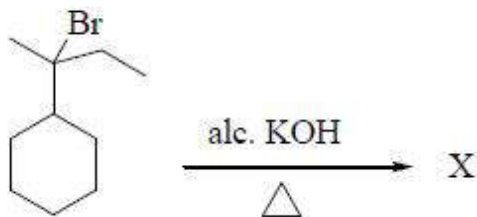
4. ✖

Chemistry - Question 156

Original paper page 91; original question and option regions

The number of α - hydrogens present in the major product (X) in the given reaction is

ఇచ్చిన చర్యలో ప్రధాన ఉత్పన్నం (X) నందు గల α - హైడ్రోజన్ ల సంఖ్య



Options :

1. ✖ 3

2. ✖ 5

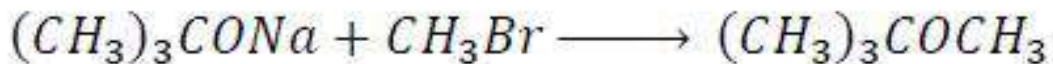
3. ✖ 7

4. ✔ 9

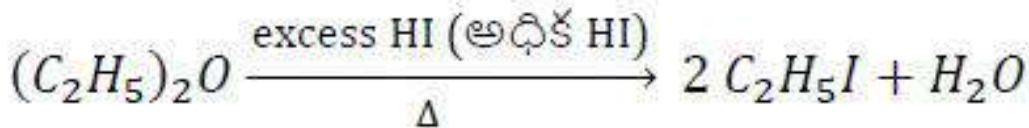
Which one of the following is not correct?

క్రింది వాటిలో ఏది సరైనది కాదు?

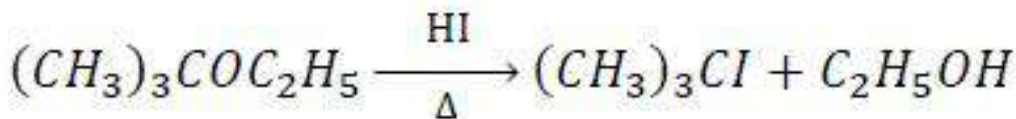
Options :



1. ✖



2. ✖



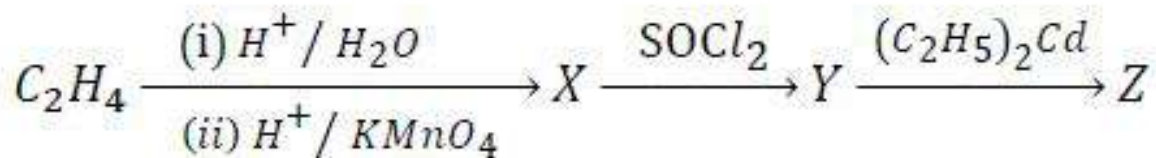
3. ✖



4. ✔

The product Z of the given reaction sequence is

క్రింది చర్యా క్రమంలో Z అనే ఉత్పన్నం



Options :

An acid chloride

ఒక ఆమ్ల క్లోరైడ్

1. ✖

A ketone

ఒక కీటోన్

2. ✔

An aldehyde

ఒక ఆల్డిహైడ్

3. ✖

Chemistry - Question 158 (continued)

Original paper page 93; original question and option regions

An ester

ఒక ఎస్టర్

Chemistry - Question 159

Original paper page 93; original question and option regions

Which of the following does not form benzoic acid on oxidation with alkaline $KMnO_4$ followed by acidification?

క్రింది వాటిలో దేనిని క్షారయుత $KMnO_4$ తో ఆక్సీకరించి, ఆ తర్వాత ఆమ్లీకృతం చేస్తే బెంజోయిక్ ఆమ్లంను ఇవ్వదు?

Options :

1-phenylpropane

1. ✖

1-ఫినైల్ప్రోపేన్

2-phenylpropane

2. ✖

2-ఫినైల్ప్రోపేన్

Acetophenone

3. ✖

ఎసిటోఫినోన్

2-methyl-2-phenylpropane

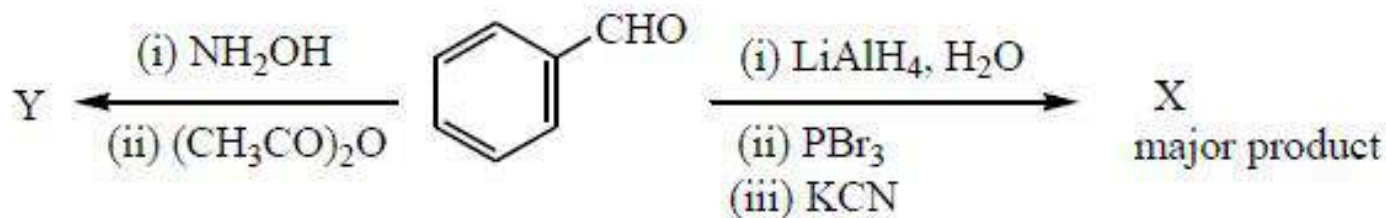
4. ✔

2-మీథైల్-2-ఫినైల్ప్రోపేన్

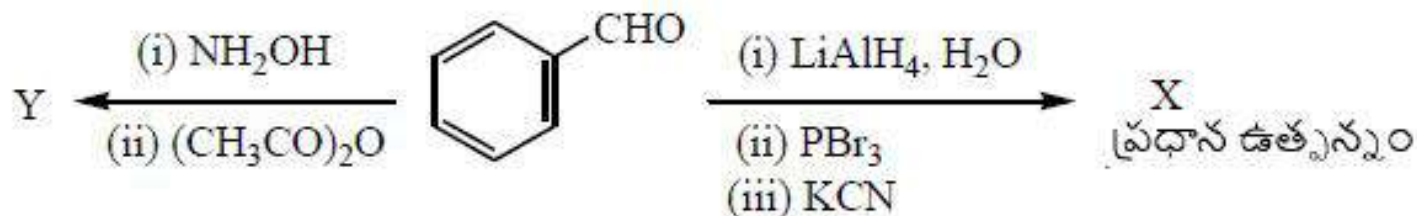
Chemistry - Question 160

Original paper page 93; original question and option regions

What are X and Y respectively in the following set of reactions?

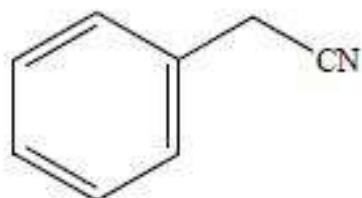
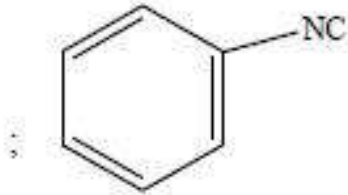
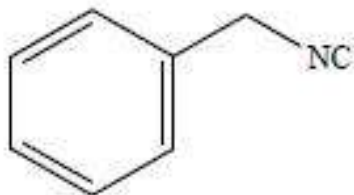
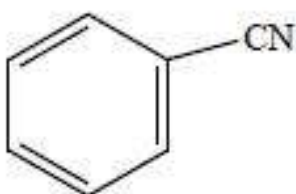
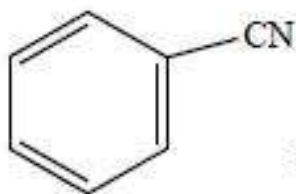
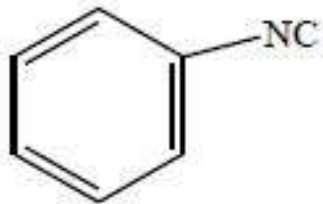
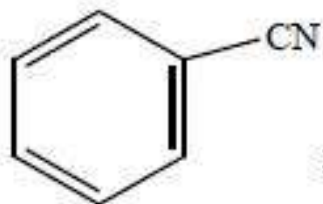


క్రింది చర్యల సమితిలో X మరియు Y లు వరుసగా ఏవి?



Chemistry - Question 160 (continued)

Original paper page 94; original question and option regions



Chemistry - Question 121

Original paper page 102; original question and option regions

The wavelength of spectral line (X) of hydrogen spectrum is same as that of spectral line of He^+ spectrum corresponding to $n = 4 \rightarrow n = 2$ electron transition. The correct electron transition corresponding to X is

హైడ్రోజన్ వర్ణపటంలోని వర్ణపట రేఖ (X) తరంగదైర్ఘ్యం, He^+ వర్ణపటంలోని $n = 4 \rightarrow n = 2$ పరివర్తనకు సంబంధించిన వర్ణపట రేఖ తరంగదైర్ఘ్యమునకు సమానం. X కి సంబంధించిన సరైన ఎలక్ట్రాన్ పరివర్తనం

Options :

1. ✓ $n = 2 \rightarrow n = 1$

2. ✗ $n = 3 \rightarrow n = 2$

3. ✗ $n = 4 \rightarrow n = 2$

4. ✗ $n = 3 \rightarrow n = 1$

Chemistry - Question 122

Original paper page 102; original question and option regions

The radius of first Bohr orbit of hydrogen is a_0 nm. What is the de Broglie wavelength (in nm) associated with electron present in fourth orbit of hydrogen?

హైడ్రోజన్ లోని బోర్ మొదటి కక్ష్య వ్యాసార్థం a_0 nm. హైడ్రోజన్ లోని నాల్గవ కక్ష్యలో ఎలక్ట్రాన్ తో అనుబంధమైన డీ బ్రోగ్లీ తరంగ దైర్ఘ్యం (nm లలో) ఎంత?

Chemistry - Question 122 (continued)

Original paper page 103; original question and option regions

$$2\pi a_0$$

$$\frac{2\pi a_0}{3}$$

$$8\pi a_0$$

$$4\pi a_0$$

Chemistry - Question 123

Original paper page 103; original question and option regions

The amount of energy released (in $k\text{ cal mol}^{-1}$) when 7.1 g of gaseous chlorine atoms are completely converted to $\text{Cl}^-(g)$ ions is

(Given; $\Delta_{eg}H(\text{Cl}) = -3.6\text{ eV}$, $1\text{ eV} = 23\text{ k cal mol}^{-1}$, At. Wt; $\text{Cl} = 35.5u$)

వాయుస్థితిలో ఉన్న 7.1 g ల క్లోరిన్ పరమాణువులు Cl^- (వా) అయాన్లుగా మారటంలో విడుదలయ్యే శక్తి ($k\text{ cal mol}^{-1}$ లలో)

(ఇచ్చినది: $\Delta_{eg}H(\text{Cl}) = -3.6\text{ eV}$, $1\text{ eV} = 23\text{ k cal mol}^{-1}$, ప. భా; $\text{Cl} = 35.5u$)

Options :

15.66

1. ✖

16.56

2. ✔

Chemistry - Question 123 (continued)

Original paper page 104; original question and option regions

31.32

33.12

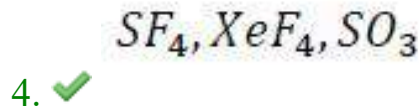
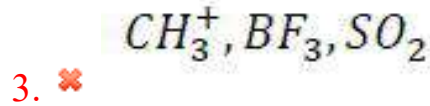
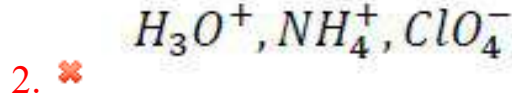
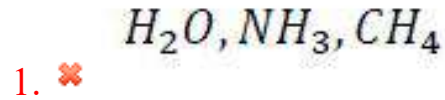
Chemistry - Question 124

Original paper page 104; original question and option regions

Identify the correct set of molecules / ions in which hybridization of central atom is not same

కేంద్ర పరమాణువు యొక్క సంకరకరణం ఒకేలా లేని అణువులు/ అయాన్ లు గల సరైన సమితిని గుర్తించుము

Options :



Match the following

క్రింది వాటిని జతపరుచుము

List – I జాబితా – I (molecule / Ion) (అణువు / అయాన్)		List – II జాబితా – II (Bond order and magnetic property) (బంధక్రమం మరియు అయస్కాంత ధర్మం)	
A	O_2^-	I	1.5 – Paramagnetic 1.5 – పరాయస్కాంత
B	O_2	II	2.0 – Paramagnetic 2.0 – పరాయస్కాంత
C	C_2^{2-}	III	3.0 – Diamagnetic 3.0 – డయామగ్నెటిక్
D	B_2	IV	1.0 – Paramagnetic 1.0 – పరాయస్కాంత

The correct answer is

సరైన సమాధానం

Options :

A-I, B-III, C-II, D-IV

1. ✖

A-I, B-II, C-III, D-IV

2. ✔

Chemistry - Question 125 (continued)

Original paper page 106; original question and option regions

A-IV, B-II, C-I, D-III

A-IV, B-I, C-II, D-III

Chemistry - Question 126

Original paper page 106; original question and option regions

An ideal gas with density 3.0 g L^{-1} has a pressure of 684 mm Hg at 25°C . The rms speed (in m s^{-1}) of it is
($1 \text{ atm} = 10^5 \text{ Pa}$)

25°C వద్ద సాంద్రత 3.0 g L^{-1} ఉన్న ఒక ఆదర్శ వాయువు పీడనం 684 mm Hg గా ఉన్నది. దాని rms వేగం (m s^{-1} లలో)
($1 \text{ atm} = 10^5 \text{ Pa}$)

Options :

1. ✓ 3×10^2

2. ✗ 3×10^3

3. ✗ 4×10^2

4. ✗ 4×10^3

Chemistry - Question 127

Original paper page 107; original question and option regions

If the molar masses of $Na_2S_2O_3$ and I_2 are M_1 and M_2 respectively, then the equivalent weights of $Na_2S_2O_3$ and I_2 in the following reaction are respectively



$Na_2S_2O_3$ మరియు I_2 ల మోలార్ ద్రవ్యరాశులు వరుసగా M_1 మరియు M_2 అనుకుంటే, క్రింది చర్యలో $Na_2S_2O_3$ మరియు I_2 ల తుల్యాంక భారాలు వరుసగా



Options :

$$M_1, M_2$$

1. ✖

$$M_1, \frac{M_2}{2}$$

2. ✔

$$2M_1, M_2$$

3. ✖

$$\frac{M_1}{2}, M_2$$

4. ✖

Chemistry - Question 128

Original paper page 108; original question and option regions

At 27°C , 1.6 g of O_2 exerting a pressure of 5 atm is allowed to expand isothermally against a constant pressure of 1 atm . What is the work done (in J)?

$$(1\text{ L} - \text{atm} = 100\text{ J}, R = 0.082\text{ L atm K}^{-1}\text{mol}^{-1})$$

27°C వద్ద, 5 atm ల పీడనంతో ఉన్న 1.6 g ల O_2 వాయువును 1 atm స్థిర పీడనంనకు వ్యతిరేకంగా సమోష్ణక వ్యాకోచానికి గురి చేశారు. జరిగినపని (J లలో) ఎంత?

$$(1\text{ L} - \text{atm} = 100\text{ J}, R = 0.082\text{ L atm K}^{-1}\text{mol}^{-1})$$

Options :

$$-49.2$$

1. ✖

$$-98.4$$

2. ✔

$$+98.4$$

3. ✖

$$+49.2$$

4. ✖

Chemistry - Question 129

Original paper page 108; original question and option regions

For the reaction, $2Al_2O_3(s) \rightarrow 4Al(s) + 3O_2(g)$, $\Delta H = 3340 \text{ kJ}$.
What is the enthalpy of formation of $Al_2O_3(s)$ (in kJ)?

$2Al_2O_3(\text{ఘ}) \rightarrow 4Al(\text{ఘ}) + 3O_2(\text{వా})$ చర్యకు $\Delta H = 3340 \text{ kJ}$.
 $Al_2O_3(\text{ఘ})$ యొక్క సంశ్లేషణ ఎంథాల్పీ (kJ లలో) ఎంత?

Chemistry - Question 129 (continued)

Original paper page 109; original question and option regions

+1670

−3340

+3340

−1670

Chemistry - Question 130

Original paper page 109; original question and option regions

The minimum volume of water (in L) needed to dissolve 1.5 g of $CaSO_4$ (molar mass = 136 g mol^{-1}) at 298 K is ($K_{sp}(CaSO_4)$ at 298 K = 9×10^{-6})

298 K వద్ద 1.5 g ల $CaSO_4$ (మోలార్ ద్రవ్యరాశి = 136 g mol^{-1}) ను కరిగించడానికి అవసరమయ్యే నీటి యొక్క కనీస ఘనపరిమాణం (L లలో) (298 K వద్ద $K_{sp}(CaSO_4) = 9 \times 10^{-6}$)

Options :

1. ✖ 6.37

2. ✖ 7.37

3. ✔ 3.67

AP EAMCET / EAPCET | 2026-05-15 | Shift 2 | Engineering

Chemistry - Question 130 (continued)

Original paper page 110; original question and option regions

3.73

Chemistry - Question 131

Original paper page 110; original question and option regions

At $T(K)$ in a 10.0 L flask, 2 moles of $N_2O_4(g)$ was heated. At equilibrium 20% of $N_2O_4(g)$ was dissociated into $NO_2(g)$. What is the K_c for this reaction?

$T(K)$ వద్ద, ఒక 10.0 L ఫ్లాస్క్‌లో 2 మోల్ ల $N_2O_4(g)$ ను వేడిచేశారు. సమతాస్థితి వద్ద 20% $N_2O_4(g)$ వియోజనం చెంది $NO_2(g)$ ను ఇచ్చింది. ఈ చర్యకు K_c ఎంత?

Options :

1. ✖ 2×10^{-2}

2. ✔ 4×10^{-2}

3. ✖ 3×10^{-2}

4. ✖ 6×10^{-2}

Which of the following statements are correct regarding the methods used to remove hardness of water?

- I. Temporary hardness, caused by the presence of magnesium and calcium bicarbonates, can be removed by boiling water
- II. In Clark's process, a calculated amount of lime is added to hard water to precipitate out calcium carbonate
- III. Calgon softens water by forming a stable, soluble complex with Ca^{2+} and Mg^{2+} ions

Correct answer is

నీటి కఠినతను తొలగించటానికి ఉపయోగించే పద్ధతులకు సంబంధించి క్రింది వ్యాఖ్యలలో ఏవి సరైనవి?

- I. మెగ్నీషియం మరియు కాల్షియం బైకార్బోనేట్లు ఉండటం వల్ల కలిగే తాత్కాలిక కఠినతను నీటిని మరిగించడం ద్వారా తొలగించవచ్చు
- II. క్లార్క్ పద్ధతిలో, కాల్షియం కార్బోనేట్ను అవక్షేపించడానికి కఠిన జలానికి లెక్కించిన పరిమాణంలో సున్నంను కలుపుతారు
- III. కాలగన్, Ca^{2+} మరియు Mg^{2+} అయాన్లతో స్థిరమైన, కఠిన సంశ్లిష్టాన్ని ఏర్పరచడం ద్వారా నీటిని మృదువుగా చేస్తుంది

సరైన సమాధానం (only = మాత్రమే)

Options :

I, II, III

1. ✓

Chemistry - Question 132 (continued)

Original paper page 112; original question and option regions

I , II only

II , III only

I, III only

Chemistry - Question 133

Original paper page 112; original question and option regions

X, Y, Z are calcium compounds. X is a primary raw material for manufacturing cement. Y is used to recover ammonia in Solvay process and Z is employed for making casts of statues. Identify the incorrect statement from the following

X, Y, Z లు కాల్షియం సమ్మేళనాలు. X అనేది సిమెంట్ తయారీకి ఒక ముడి పదార్థం. Y ను సాల్వే పద్ధతిలో అమ్మోనియాను తిరిగి పొందడానికి, Z ను విగ్రహాలకు పోత పోయడానికి ఉపయోగిస్తారు. క్రింది వాటిలో సరికాని వ్యాఖ్యను (incorrect) గుర్తించండి

Options :

Y is prepared by adding water to X

X కి నీటిని కలిపి Y ను తయారుచేస్తారు

1. ✖

Y is also used as a starting material to manufacture bleaching powder

Y ను బ్లీచింగ్ పౌడర్ తయారీకి ప్రారంభ పదార్థంగా కూడా ఉపయోగిస్తారు

2. ✖

Chemistry - Question 133 (continued)

Original paper page 113; original question and option regions

Z is formed by heating gypsum at 373 K

జిప్సమ్‌ను 373 K వద్ద వేడి చేయడం ద్వారా Z ఏర్పడుతుంది

X with P_4O_{10} forms calcium phosphate

P_4O_{10} తో X కాల్షియం ఫాస్ఫేట్‌ను ఏర్పరుస్తుంది

Chemistry - Question 134

Original paper page 113; original question and option regions

$NaBH_4$ reacts with I_2 and gives a salt and two gases Y, Z. The gas Y is toxic in nature. Z is a combustible gas. The correct statements regarding Y, Z are

- I. Y with NaH forms a compound which acts as a good reducing agent
 - II. Y on hydrolysis gives a monobasic acid
 - III. Z is used in Haber's process
- The correct answer is

$NaBH_4$, I_2 తో చర్యనొంది ఒక లవణాన్ని మరియు Y, Z అను రెండు వాయువులను ఇస్తుంది. వాయువు Y విష స్వభావం గలది. Z దహనశీల వాయువు. Y, Z లకు సంబంధించి సరైన వ్యాఖ్యలు

- I. NaH తో Y చర్య నొంది మంచి క్షయకరణిగా పని చేసే సమ్మేళనాన్ని ఇస్తుంది
 - II. Y జలవిశ్లేషణ చెంది ఏక క్షారత ఆమ్లమునిచ్చును
 - III. Z ను హేబర్ విధానం లో ఉపయోగిస్తారు
- సరైన సమాధానం (only = మాత్రమే)

Options :

I, II only

Chemistry - Question 134 (continued)

Original paper page 114; original question and option regions

I, III only

I, II, III

II, III only

Chemistry - Question 135

Original paper page 114; original question and option regions

Which of the following compounds is not correctly matched with the property given?

క్రింది సమ్మేళనాలలో ఏది ఇవ్వబడిన ధర్మంతో సరిగా జతగూడి లేదు?

Options :

Silica – Has high melting point

సిలికా – అధిక ద్రవీభవన స్థానాన్ని కలిగి ఉంటుంది

1. ✖

Silicones – water-repellent and heat-resistant

సిలికోన్ లు – జల వికర్షణ స్వభావం మరియు ఉష్ణ-స్థిరత్వం

2. ✖

Zeolites – ion-exchangers

జియోలైట్ లు – అయాన్ వినిమయాలు

3. ✖

Chemistry - Question 135 (continued)

Original paper page 115; original question and option regions

Stannous chloride – good oxidizing agent

స్టానస్ క్లోరైడ్ – మంచి ఆక్సీకరణ కారకం

Chemistry - Question 136

Original paper page 115; original question and option regions

Match the following

List-I Water pollutant		List-II Its effect	
A	Phosphates	I	Suspected to be carcinogenic
B	PCBs	II	Harmful to bones
C	Pb > 50 ppb	III	Enhances algae growth
D	$F^{\ominus} > 10$ ppm	IV	Damage kidney

క్రింది వాటిని జతపరచండి

జాబితా-I నీటి కాలుష్యం		జాబితా-II దాని ప్రభావం	
A	ఫాస్ఫేటులు	I	కార్సినోజెనిక్ గా అనుమానించబడిన
B	PCBs	II	ఎముకలకు హానికరం
C	Pb > 50 ppb	III	ఆల్గేల అభివృద్ధిని పెంచుతాయి
D	$F^{\ominus} > 10$ ppm	IV	మూత్రపిండాలను నాశనం చేయుట

Options :

A-III, B-I, C-II, D-IV

1. ✖

Chemistry - Question 136 (continued)

Original paper page 116; original question and option regions

A-III, B-I, C-IV, D-II

A-I, B-III, C-IV, D-II

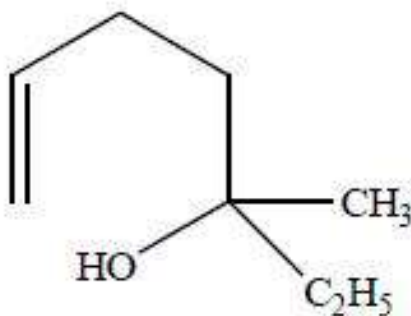
A-IV, B-II, C-I, D-III

Chemistry - Question 137

Original paper page 116; original question and option regions

The IUPAC name of the given compound is

ఇచ్చిన సమ్మేళనం యొక్క IUPAC పేరు



Options :

5-Ethylhex-1-en-5-ol

5-ఈథైల్ హెక్స్ -1- ఈన్ -5-ఓల్

Chemistry - Question 137 (continued)

Original paper page 117; original question and option regions

2-Ethylhex-5-en-2-ol

2- ఈథైల్ హెక్స్ -5- ఈన్ -2- ఓల్

5-Methylhept-1-en-5-ol

5-మీథైల్ హెప్ట్ -1- ఈన్ -5- ఓల్

3- Methylhept -6-en-3-ol

3- మీథైల్ హెప్ట్ -6- ఈన్ -3- ఓల్

Chemistry - Question 138

Original paper page 117; original question and option regions

The number of monochloro derivatives possible for (i) Isopentane (ii) neopentane and (iii) 2, 3 – dimethylbutane are x , y and z respectively. The sum of x , y and z is

(i) ఐసోపెంటేన్ (ii) నియోపెంటేన్ మరియు (iii) 2, 3 – డైమీథైల్బ్యూటేన్ లకు వీలయ్యే మోనోక్లోరో ఉత్పన్నాలు వరుసగా x , y మరియు z . x , y మరియు z ల మొత్తం

Options :

1. ✖ 6

2. ✔ 7

Chemistry - Question 138 (continued)

Original paper page 118; original question and option regions

8

5

Which of the following exhibit cis-trans isomerism?

- (I) 2 - Methylpent - 2 - ene
- (II) Styrene
- (III) 2 - Chlorobut - 2 - ene
- (IV) 1 - Phenylprop - 1 - ene

The correct answer is

క్రింది వాటిలో ఏవి సిస్-ట్రాన్స్ సాదృశ్యాన్ని ప్రదర్శిస్తాయి?

- (I) 2 - మీథైల్ పెంట్ - 2 - ఈన్
- (II) స్టైరీన్
- (III) 2 - క్లోరోబ్యూట్ - 2 - ఈన్
- (IV) 1 - ఫినైల్ ప్రొప్ - 1 - ఈన్

సరైన సమాధానం (only = మాత్రమే)

Options :

I & II only

AP EAMCET / EAPCET | 2026-05-15 | Shift 2 | Engineering
Chemistry - Question 139 (continued)

Original paper page 119; original question and option regions

III & IV only

I & III only

II & IV only

Chemistry - Question 140

Original paper page 119; original question and option regions

An element of molar mass 250 g mol^{-1} crystallizes in a simple cubic lattice. The density of the unit cell is 7.2 g cm^{-3} . What is the radius of atom (in Å) of that element? ($N_0 = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$)

మోలార్ ద్రవ్యరాశి 250 g mol^{-1} గల ఒక మూలకం ప్రాథమిక ఘన జాలకంలో స్పటికీకరణం చెందినది. యూనిట్ సెల్ సాంద్రత 7.2 g cm^{-3} . ఆ మూలకం పరమాణు వ్యాసార్థం (Å లలో) ఎంత? ($N_0 = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$)

Options :

1. ✖ 3.86

2. ✔ 1.93

3. ✖ 7.72

AP EAMCET / EAPCET | 2026-05-15 | Shift 2 | Engineering

Chemistry - Question 140 (continued)

Original paper page 120; original question and option regions

5.79